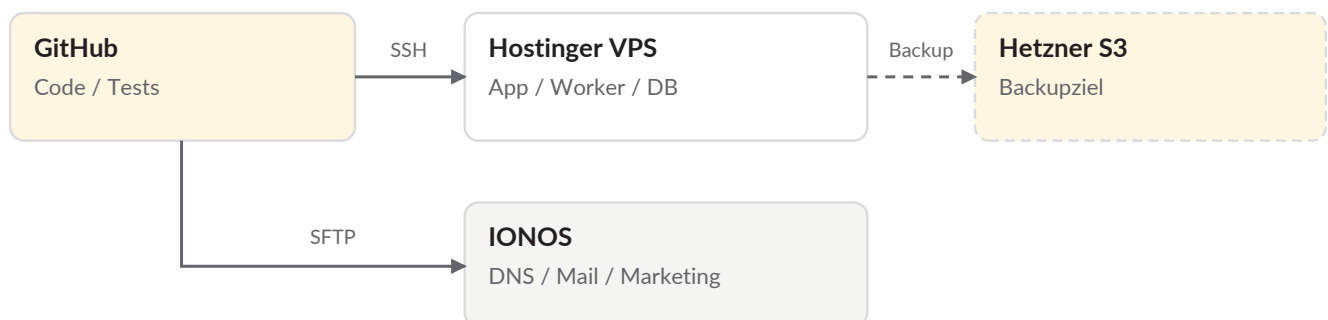


SmartEinzug

Betrieb, Architektur und VPS-Migration

Vom IONOS-Webhosting zum Hostinger-VPS

Konsolidierte Dokumentation des Entwicklungs-, Einrichtungs- und Fehlerbehebungsverlaufs. Mit Systemverbindungen, Releasehistorie, Datenbank- und Backupnachweisen sowie sicheren Diagnosebefehlen.



Dokumentierter Abschluss: VPS-Deploy und Datenbankwechsel erfolgreich belegt. Fachliche Applikationstests werden auf ausdrücklichen Wunsch später durchgeführt.

Wegweiser

Kapitel und direkte Navigation

01 / Dokumentauftrag und Leseschlüssel	3
02 / Ergebnis und belastbarer Abschlussstand	4
03 / Gesamtarchitektur	5
04 / Anbieter, Server und Verantwortungsgrenzen	6
05 / Containerinventar der Produktion	7
06 / Domains, DNS und verbliebene IONOS-Dienste	8
07 / HTTPS, Zertifikat und Request-Weg	9
08 / Docker-Netze und Redis-Verwechslung	10
09 / Ports und Verbindungsregister	11
10 / GitHub und zweigleisiges Deployment	12
11 / Variablen, Secrets und SSH-Identität	13
12 / Dateibaum und persistente Daten	14
13 / Ablauf eines regulären VPS-Deploys	15
14 / Deploystatus, Lock und Abschlussnachweis	16
15 / Hintergrundverarbeitung und Aufgaben	17
16 / Worker-Shutdown und Schutz laufender Jobs	18
17 / Migrationen: ein System, ein bewusster Aufruf	19
18 / Datenbankwechsel und Nachweiskette	20
19 / Datenmodell: bekannte Zusammenhänge	21
20 / Persistenz, Konfiguration und Schlüssel	22
21 / Staging: Vorbereitung versus tatsächlicher Betrieb	23
22 / Chronologie I: Planung und erste Inbetriebnahme	24
23 / Chronologie II: Releases und Fehlerläufe	25
24 / Störung A: DNS, TLS und falsches Migrationsziel	26
25 / Störung B: Secrets, Hostkey und SSH-Abbruch	27
26 / Störung C: Redis in mehreren Fehlerstufen	28
27 / Störung D: 23 Minuten trotz laufender Container	29
28 / Backups und Wiederherstellung	30
29 / Backupinventar, Zeitplan und offene Detailnachweise	31
30 / Sicherheit, Root-Zugang und bereinigte Altbestände	32
31 / Produktanforderungen: Sync, Firmen und Exporte	33
32 / Produktanforderungen: 90-Tage-Gerätefreigabe	34
33 / Monitoring: interne Sicht und Messgrenzen	35
34 / Statusseite und Alarmierung	36
35 / Entwicklungsprüfungen und Testabdeckung	37
36 / Runbook A: Status und aktuelle Laufzeit	38
37 / Runbook B: Datenbank, Netz und Scheduler	39
38 / Runbook C: HTTPS und Backupnachweise	40
39 / Störungsbehandlung ohne Nebenwirkung	41
40 / Vertagte fachliche Abnahme	42
41 / Offene Punkte und Entscheidungsregister	43
42 / Betriebsübergabe und Pflege der Dokumentation	44
43 / Quellenregister I: Auftrag und Einrichtung	45
44 / Quellenregister II: Betrieb und Abschluss	46
45 / Begriffe und Abschlussvermerk	47

01 / Dokumentauftrag und Leseschlüssel

Betriebsdokumentation aus dem Chat, nicht die Freigabe eines ungeprüften Neuaufbaus.

Auftraggeber und Betreiber: Timo Müller, Müller Holding AG. **Gegenstand:** das bestehende SmartEinzug-/LexofficXSTRIPE-Projekt, dessen Entwicklung, Umzug von IONOS-Webhosting auf Hostinger, Inbetriebnahme mit Docker/Coolify, Datenbankwechsel und Sicherungskonzept. Dokumentierter Zeitraum: 06. und 07. September 2026.

Die Darstellung konsolidiert den verfügbaren Chatverlauf, die eingebrachten Masterprompts, Entwicklungsberichte und Terminalprotokolle. Wiederholte Logblöcke werden nicht mehrfach abgedruckt. Fremde Projekte aus anderen Gesprächen, etwa eine getrennte Laravel-7.4-Anwendung, werden nicht mit diesem Stack vermischt.

Kennzeichnung	Bedeutung
BELEGT	Direkte Terminal-/Workflow-Ausgabe im Chat. Gilt für den jeweiligen Messzeitpunkt, nicht automatisch für einen späteren Serverzustand.
BERICHTET	Von Claude im Abschlussbericht als implementiert oder getestet beschrieben. Der Bericht ist eine Quelle, kein hier erneut durchgeführter Code-Audit.
NUTZERBESTÄTIGT	Vom Auftraggeber ausdrücklich mitgeteilt, etwa Löschung der IONOS-Datenbank oder erfolgreicher Restore-Test.
VORGESEHEN / OFFEN	Anforderung, vorgesehener Zusammenhang oder noch nicht durch eine entsprechende Ausgabe bestätigte Prüfung.

Quellenprinzip: Kurzcodes Q01–Q13 führen zum Quellenregister am Dokumentende. Dort stehen Originaldateien, Abschnitte und relevante Zeilen. Technische Zahlen und Pfade sind aus den Quellen übernommen. Widersprüche zwischen früheren Hypothesen und späteren Befunden werden ausdrücklich benannt.

Keine neuen Produktivtests: Für diese Dokumentation wurden weder Server noch Datenbank, DNS, Zahlungsabläufe oder Backups verändert. Die ausdrücklich verschobene fachliche Applikationsabnahme bleibt offen. Die PDF ist kein vollständiger Quellcodeexport und enthält kein rekonstruiertes SQL-Schema.

Vertraulichkeit und Gestaltung: Interne Betriebsunterlage mit Infrastrukturkennungen. Keine Passwörter, privaten SSH-Schlüssel, API-/2FA-Geheimnisse oder Sitzungswerte. Gestaltung nach der vorhandenen MH-AG-Referenz mit Original-Wortbildmarke, Gold/Orange #FCAF16, Grau #A7A9AC und Dunkel #231F20. Die TXT-Fassung enthält denselben Sachinhalt und Textfassungen der Diagramme, aber keine Farben oder eingebetteten Logos.

Nachweise: Q01; Q02, Auftrag und Infrastrukturentscheidung; Q03, Einleitung; Q08, Abschlussbericht; Q09, Schlussprotokoll.

02 / Ergebnis und belastbarer Abschlussstand

Der Umzug funktioniert im dokumentierten Betrieb. Eine fachliche Vollabnahme ist davon getrennt.

Bereich	Stand am Chatende	Nachweis / Einschränkung
VPS-Deployment	BELEGT: success	Release c4fabc...; exit_code 0. Start 04:34:16Z, Ende 04:34:40Z, also 24 Sekunden für den serverseitigen Lauf.
Produktive Dienste	BELEGT: laufend	PHP, Redis, Scheduler, Worker und Metrics healthy; Caddy running. Keine Aussage über jede Kundenfunktion.
HTTPS / Hosts	BELEGT	Vier produktive Hostnamen im SAN-Zertifikat. HTTP-Antworten und Weiterleitungsziele dokumentiert.
Anwendungsdatenbank	BELEGT + NUTZERBESTÄTIGT	Konfiguration zeigt neue Coolify-MariaDB; DB-Healthcheck OK; alte IONOS-DB laut Nutzer gelöscht.
Backups	TEILWEISE BELEGT	Lokaler Dump vorhanden; aktiver Zeitplan mit S3-Ziel. Heutiges Remote-Objekt nicht unmittelbar gelistet.
Wiederherstellung	NUTZERBESTÄTIGT	Restore funktioniert laut Nutzer. Herkunft des Dumps und Testprotokoll nicht beigelegt.
Fachliche Abnahme	VERTAGT	Login/2FA, Einzüge, API, Webhooks, E-Mail und Alarmierung werden später systematisch geprüft.

Versionsstand nicht mit dem letzten Dateidatum verwechseln

Der letzte vollständig zugeordnete Erfolgsstatus nennt c4fab081aa73b772d049b33bbd7b3d6d5868bca. Später ist zusätzlich Release 33349cfd99fcd6dbc2ee96448264e7d5fb42640c in einer Dateiliste sichtbar; kurz danach zeigen Appcontainer neue Laufzeiten. Für diesen späteren Stand liegt im Chat kein erneuter vollständiger SHA-/Statusabgleich vor. Er wird deshalb nicht stillschweigend als verifiziertes Endrelease ausgegeben.

Freigegeben dokumentiert: der bisherige Infrastruktur- und Datenbankübergang. **Nicht daraus abzuleiten:** fehlerfreie Verarbeitung jeder Lastschrift, vollständige Sicherheitsabnahme, durchgängige Offsite-Restorekette oder ein bereits produktiv isoliertes Staging.

Nachweise: Q07, Z. 899–924; Q08, Abschnitte 1–13; Q09, Z. 41–56, 198–245, 318–342 und 824–837; Q01, Nutzerbestätigungen.

03 / Gesamtarchitektur

Drei Anbieter mit unterschiedlichen Aufgaben: IONOS, Hostinger und Hetzner.

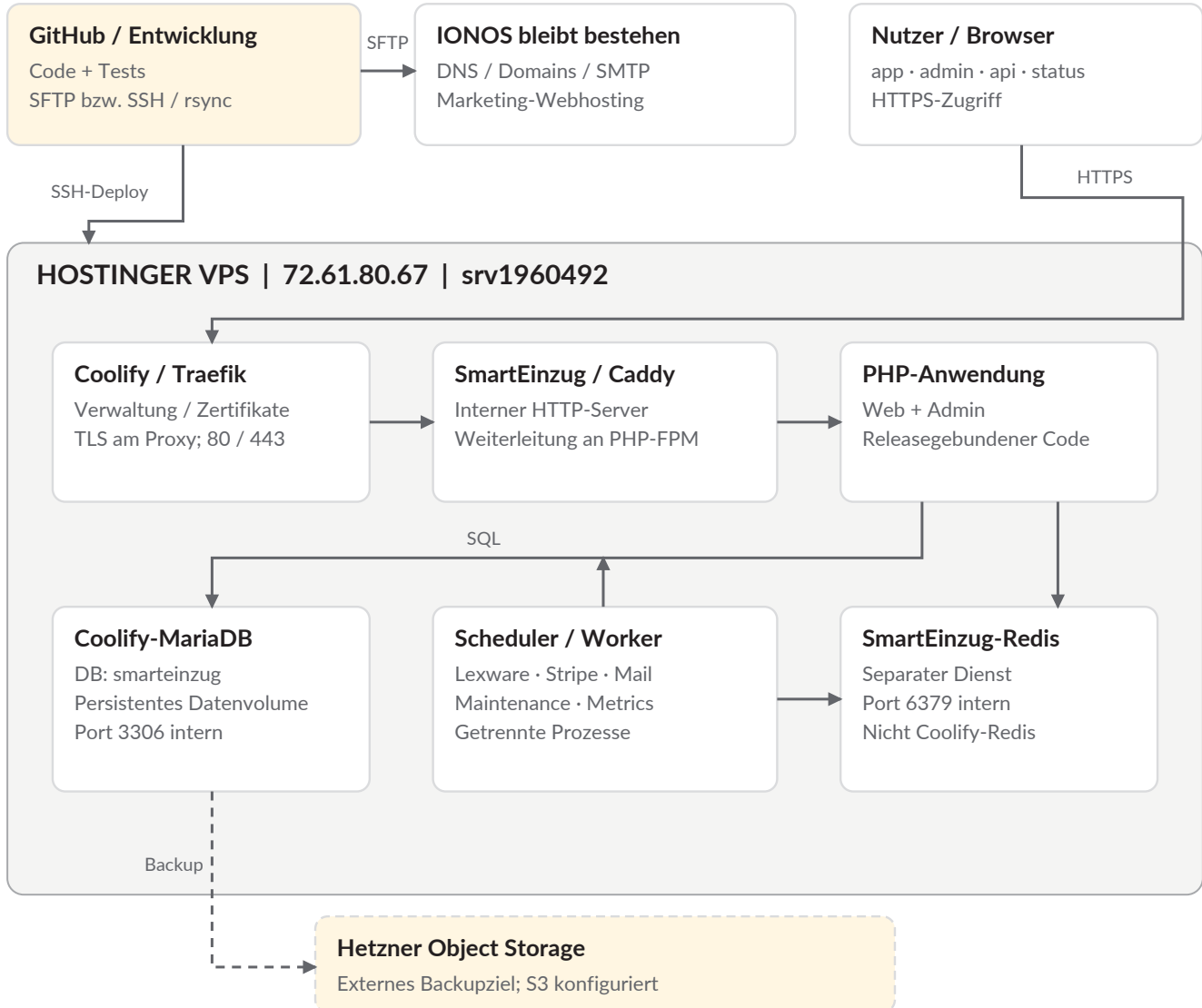


Abbildung 1. Konsolidierte Verbindungsübersicht. Durchgezogene Verbindungen beschreiben den dokumentierten Aufbau; der gestrichelte Backupweg ist konfiguriert, das konkrete Remote-Objekt wurde im Chat nicht ausgelesen.

Hostinger ist der VPS-Hoster. Hetzner stellt in diesem Aufbau das externe Object Storage bereit, nicht den produktiven VPS. IONOS bleibt für die vorgesehenen Marketingseiten, Domain-/DNS-Verwaltung und SMTP bestehen. Die alte Anwendungsdatenbank bei IONOS wurde laut Auftraggeber gelöscht.

GitHub ist Codequelle und Auslöser des kontrollierten Deployments. Coolify verwaltet Infrastruktur, Proxy und Datenbank-/Backupressourcen; die SmartEinzug-App wird über den eigenen GitHub-SSH-Workflow bereitgestellt. Ein zusätzlicher eigenständiger Coolify-App-Autodeploy ist nicht als aktiver Pfad belegt.

Nachweise: Q02, Infrastrukturentscheidung; Q04, Rolle des Proxys; Q07, Netzwerk- und Containerlogs; Q09, Datenbank, S3 und Zeitplan.

04 / Anbieter, Server und Verantwortungsgrenzen

Inventar der im Verlauf tatsächlich genannten und beobachteten Infrastruktur.

Komponente	Dokumentierter Wert	Einordnung
Hostinger VPS	KVM 8; srv1960492	Tarifkauf im Auftrag bestätigt. 8 vCPU / 32 GB / 400 GB NVMe als damalige Tarifangaben, kein erneuter Hardwareaudit.
Öffentliche IPv4	72.61.80.67	Im Loginbanner, DNS und SSH-Verlauf belegt.
Öffentliche IPv6	2a02:4780:41:765c::1	Im Loginbanner belegt; lokale IPv6-Porttests vorhanden.
Betriebssystem	Ubuntu 24.04.4 LTS	Kernel 6.8.0-139-generic x86_64 laut Terminal.
Docker / Compose	Engine 29.8.0 / Compose v5.5.1	Beobachteter Versionsstand im nächtlichen Diagnoseprotokoll.
Coolify	coolabsio/coolify:4.3.17	Verwaltungscontainer vorhanden; keine Produktversionsrecherche für dieses Dokument.
TLS-Proxy	coolify-proxy / traefik:v3.6	Öffentlicher Einstieg für die SmartEinzug-Hosts.
S3-Ziel	Bucket smarteinzug; Storage-ID 1	Endpoint fsn1.your-objectstorage.com, im Chat als Hetzner-Ziel eingerichtet.
IONOS	DNS, Marketing-Webhosting, SMTP	Bestehende Leistungen nicht pauschal mit der alten DB entfernen.

Im Loginbanner waren rund 386,42 GB Dateisystemkapazität und zeitweise 1,6–2,2 % Belegung sichtbar. Momentaufnahmen wie 3 % RAM-Verbrauch und geringer Load sind keine Kapazitätsplanung und kein Lasttest. Maximale Kundenzahl oder Transaktionsleistung lassen sich daraus nicht seriös ableiten.

Betriebsgrenze: Root/SSH verwaltet den Host. Der Anwendungsbetrieb soll keine Root- oder Docker-Socket-Rechte benötigen. Der Chat enthält Einrichtungsschritte und Beobachtungen, aber keinen vollständigen abschließenden Firewall-, Rechte- oder Sicherheits-Audit.

Nachweise: Q02, Infrastrukturentscheidung; Q04, README; Q05, Einrichtung; Q07, Docker-Versionen; Q09, Loginbanner und Containerinventar.

05 / Containerinventar der Produktion

Anwendungscontainer und Coolify-eigene Dienste müssen auseinandergehalten werden.

Container / Dienst	Aufgabe im dokumentierten Aufbau	Beobachteter Zustand
smarteinzug-caddy-1	Interner HTTP-Server vor PHP, Host-Routing	running / Up, kein eigener Healthcheck in gezeigter Compose-Ausgabe
smarteinzug-php-1	PHP-FPM für App und Admin	healthy; DB-Healthcheck OK
smarteinzug-scheduler-1	Zeitgesteuerte Aufgaben einreihen	healthy; Intervall 30 s im Startlog
smarteinzug-worker-lexware-1-1 smarteinzug-worker-lexware-2-1	Zwei Lexware-Worker in Produktion	healthy
smarteinzug-worker-stripe-1	Stripe-/Zahlungsverarbeitung	healthy; Fachabläufe nicht abschließend abgenommen
smarteinzug-worker-mail-1	Mailverarbeitung	healthy; Zustellung an Empfänger separat
smarteinzug-worker-maintenance-1	Wartungsaufgaben	healthy
smarteinzug-metrics-1	Host-/Anwendungsmetriken	healthy; eigenes Mess-/Healthmodell
smarteinzug-redis-1	SmartEinzug-interner Redis	healthy; nicht mit coolify-redis verwechseln
fywft1vc4rr5uuy3mw7lgy4s	Produktive MariaDB, Image mariadb:11.8.9	Laufender Coolify-Datenbankcontainer

Zusätzliche Coolify-Dienste: coolify, coolify-db (PostgreSQL 15), coolify-redis (Redis 7), coolify-realtime und coolify-sentinel. Die PostgreSQL-Datenbank coolify-db ist die Verwaltungskomponente von Coolify, nicht die SmartEinzug-MariaDB.

Der PHP-Build verwendet im protokollierten Dockerfile php:8.4-fpm-alpine mit pdo_mysql, gd, intl, opcache, zip, bcmath, pcntl und phpredis. Der Logeintrag zum Dockerfile-WORKDIR releases/current ist von dem später durch Compose überschriebenen tatsächlichen working_dir zu unterscheiden.

Nachweise: Q07, Containerstände und HostConfig; Q09, Z. 275–285, 290–328 und 632–638; Q08, Signalmodell.

06 / Domains, DNS und verbliebene IONOS-Dienste

Der Umzug betrifft die App-Laufzeit und die Datenbank, nicht automatisch alle Domains und Postfächer.

Hostname	Rolle / Zuordnung	Nachweisstand
smart-einzug.de	Hauptwebsite und Produktmarke; IONOS-Marketingpfad vorgesehen	Kein neuer Abschluss-DNS-Test der Hauptdomain im Chat.
lexoffice-einzug.de lexware-einzug.de	Thematische Nebenwebsites; eigener Marketinginhalt	Weiterbestehen vereinbart; nicht gemeinsam mit der App-DB löschen.
app.smart-einzug.de	Kundenanwendung auf dem VPS	A-Abfrage 72.61.80.67; HTTPS und 302 belegt.
admin.smart-einzug.de	Zentraler Administrationsbereich	A-Abfrage 72.61.80.67; HTTPS und 302 belegt.
api.smart-einzug.de	API-Host	A-Abfrage 72.61.80.67; / liefert 404; reale Route offen.
status.smart-einzug.de	Öffentliche Statusdarstellung	A-Abfrage 72.61.80.67; HTTP 200. Unabhängigkeit vom VPS nicht belegt.
staging.smart-einzug.de	Vorgesehene Testumgebung	DNS zeitweise auf denselben VPS; separater produktiver Stagingbetrieb nicht bestätigt.
coolify.smart-einzug.de	Verwaltungsoberfläche	In Coolify-Zugriffslogs belegt; nicht Bestandteil der vier geprüften SAN-Hosts.

Die DNS-Umstellung zeigte zwischenzeitlich gemischte IPv4-Antworten: 72.61.80.67 und 217.160.0.203. Im früheren IONOS-DNS-Auszug erscheinen für einzelne Webhosting-Namen auch 217.160.0.219 und die alte IPv6 2001:8d8:100f:f000::200. Diese Werte sind historisch, keine heutige Zielvorgabe.

Die letzten im DNS-Teil gezeigten AAAA-Antworten waren nicht für alle Hosts identisch vollständig. Admin, API und Status zeigten die Hostinger-IPv6; bei App und Staging war in einem späteren Snapshot noch keine AAAA-Antwort vorhanden. Erfolgreiches HTTPS bestätigt nicht rückwirkend jede IPv4-/IPv6-Route von jedem externen Netz.

Nachweise: Q01, Domain-/Deploymententscheidungen; Q02, Infrastrukturaufteilung; Q10, DNS-Auszug; Q09, Z. 58–126 und 200–215.

07 / HTTPS, Zertifikat und Request-Weg

TLS endet im dokumentierten Zielaufbau am Coolify-Proxy, nicht am internen Caddy.

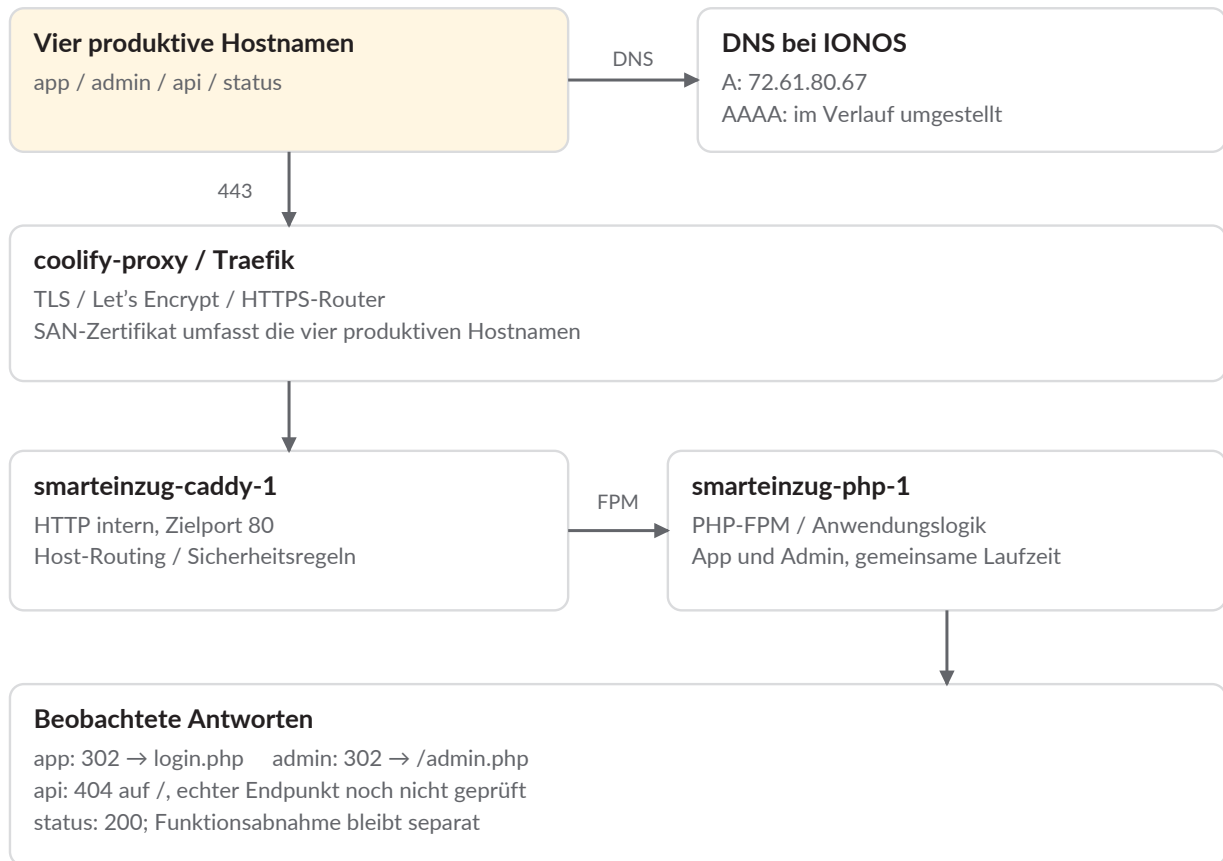


Abbildung 2. Dokumentierter Request-Weg. Das Diagramm ist eine technische Rekonstruktion aus Labels, README und Antworten, kein neuer Netzwerktest.

Zertifikatsnachweis: Aussteller Let's Encrypt, CN YR2; Gültigkeit 06.09.2026 23:32:35 GMT bis 05.12.2026 23:32:34 GMT. Der Subject-CN lautet app.smart-einzug.de; die SAN-Liste enthält app, admin, api und status. TRAEFIK DEFAULT CERT wurde in der Abschlussprüfung nicht mehr ausgegeben.

Die geprüften Weiterleitungen sind relativ und bleiben beim jeweiligen Host: login.php auf App und /admin.php auf Admin. Die API-Rootantwort 404 wird nicht als bestätigter API-Fehler oder als garantierter Sollzustand umgedeutet; dafür fehlt der Test eines vorgesehenen API-Endpunkts.

Nachweise: Q04, Rolle des Proxys; Q01, Traefik-Labels und ACME-Fehler; Q09, Z. 58–167.

08 / Docker-Netze und Redis-Verwechslung

Ein identischer Kurzname kann im geteilten Netzwerk den falschen Dienst bezeichnen.

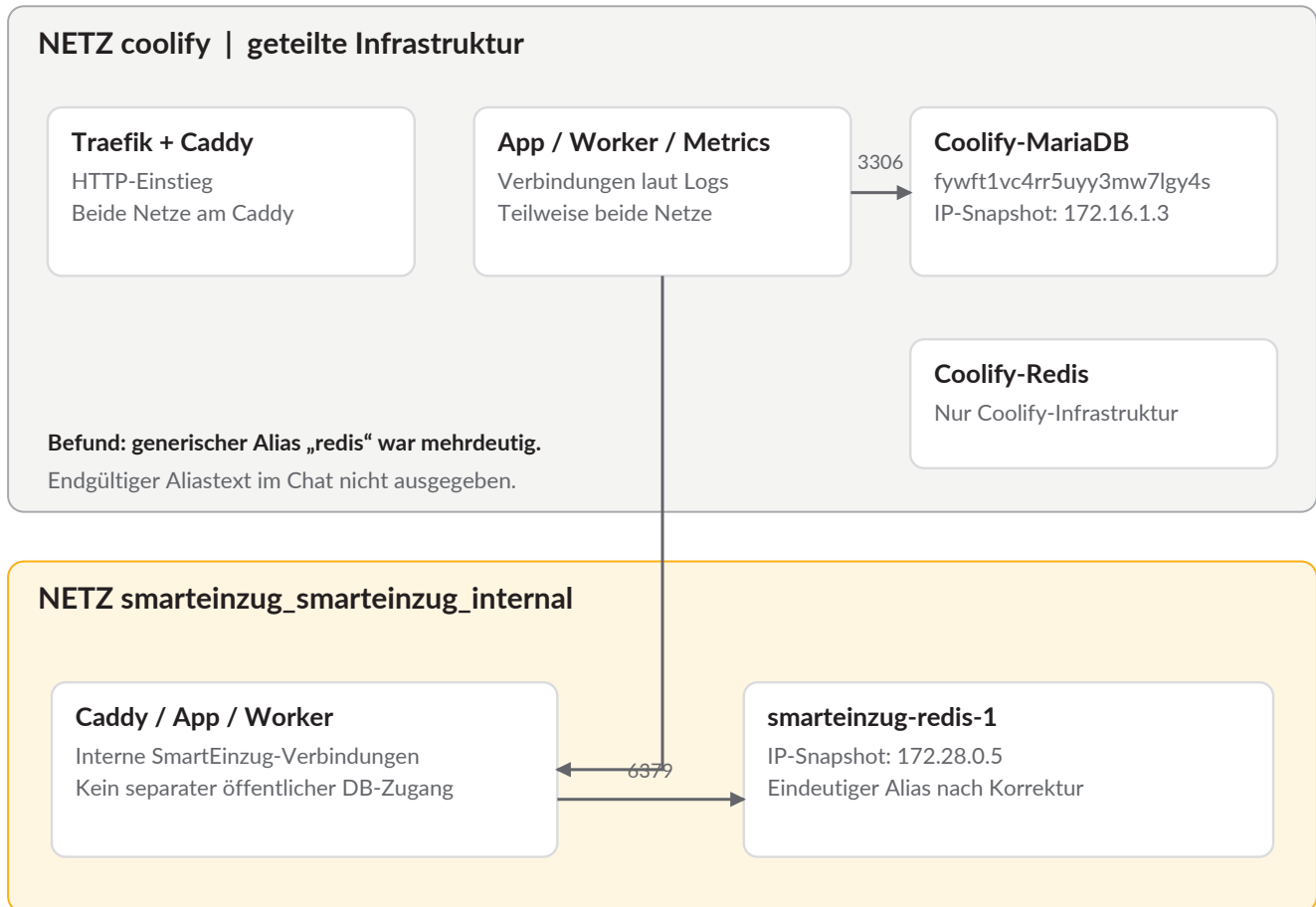


Abbildung 3. Netzwerkzuordnung aus den Protokollen. IP-Adressen sind Snapshots; maßgeblich bleiben die verifizierten Service-/Aliasnamen. Der endgültige neue Redis-Alias wurde im vorliegenden Chat nicht ausgeschrieben.

Die Laufzeitlogs zeigen PHP-Testcontainer, mehrere Worker, Metrics und Caddy sowohl im coolify-Netz als auch im internen SmartEinzug-Netz. Deshalb wäre die vereinfachte Behauptung „nur Caddy ist im Coolify-Netz“ falsch. Die genaue aktuelle Mitgliedschaft sämtlicher Dienste muss bei späteren Änderungen erneut ausgelesen werden.

Die spätere Korrektur zu Run #44 benannte eine Alias-Kollision mit Coolifys eigenem Redis. Danach war der Cross-Container-Test OK. Der vorangegangene protected-mode-Fix allein hatte den Ablauf noch nicht geheilt. Beide Fehlerstränge werden in der Historie getrennt dokumentiert.

Nachweise: Q07, Netzwerklogs Z. 693–761 und frühere Redis-Diagnose; Q01, Run #44 und Redis-Abschlussberichte; Q09, DB-Inspect.

09 / Ports und Verbindungsregister

Nicht jeder Containerport ist ein öffentlich freigegebener Hostport.

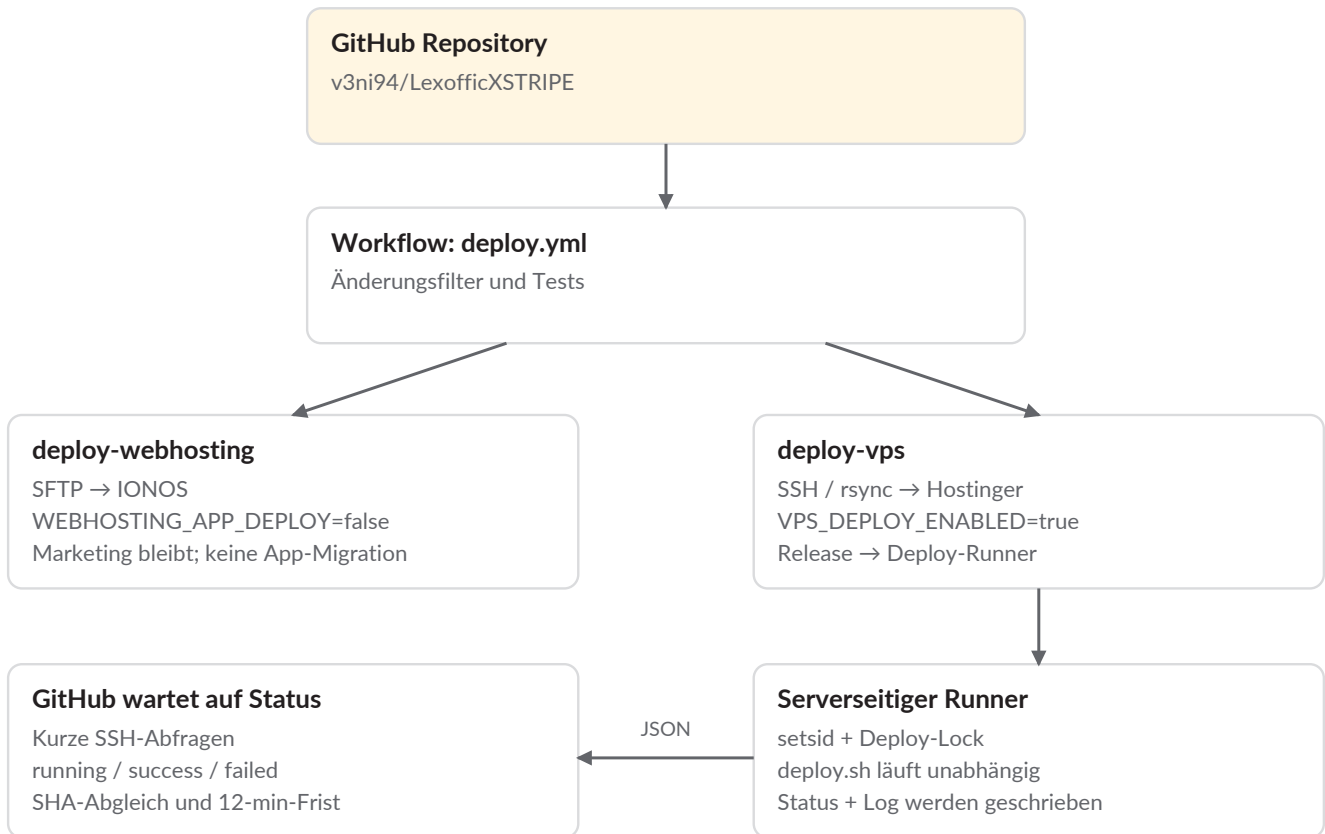
Quelle → Ziel	Port / Weg	Status / Zweck
Browser → Traefik	HTTPS 443; HTTP 80 zur Einleitung/Umleitung	Vier produktive Hosts mit HTTPS-Antworten belegt.
Traefik → Caddy	HTTP 80 im Docker-Netz	Loadbalancer-Label nennt Port 80; Caddy ohne eigene Hostport-Veröffentlichung vorgesehen.
Caddy → PHP-FPM	FastCGI; PHP-Image zeigt 9000/tcp	Web-/PHP-Pfad in Architektur dokumentiert; keine öffentliche FPM-Freigabe belegt.
App / Worker → MariaDB	3306; Host fywft1vc4rr5uyy3mw7lgy4s	Konfiguration und lokaler DB-Container belegt. Vollständige PortBindings nicht im Abschluss ausgelesen.
App / Worker → SmartEinzug-Redis	6379 intern	Netztest nach Alias-Korrektur OK; eigener Redis bleibt getrennt.
GitHub → VPS	SSH / rsync	VPS_SSH_PORT im Workflow maskiert; 22/tcp im historischen UFW-Snapshot offen.
GitHub → IONOS	SFTP	Getrennter Website-Upload; Zielwerte als Secrets, nicht in diesem Dokument.
App-Mailer → IONOS	smtp.ionos.de:587	Aktive SMTP-Konfiguration belegt; Zustelltest vertagt.
Coolify → Hetzner	S3-kompatibles HTTPS	Endpoint und save_s3=yes belegt; konkrete Objektprüfung nicht gezeigt.
Worker → Lexware / Stripe	API über HTTPS, fachlich vorgesehen	Tatsächliche Authentifizierung, Webhook-URLs und Prozessabnahme separat.

Keine neue Freigabe aus dieser Tabelle ableiten. Insbesondere 3306, 6379, 9000 und Verwaltungsports nicht pauschal ins Internet öffnen. Die Tabelle beschreibt den Chatstand, nicht eine ausgerollte Firewallregeldatei.

Nachweise: Q04, Proxyarchitektur; Q05, UFW-Snapshot; Q07, Container- und Netzwerkausgaben; Q09, DB/SMTP-Konfiguration; Q01, SSH-Workflow.

10 / GitHub und zweigleisiges Deployment

Der Quellcode wird pro Ziel kontrolliert bereitgestellt.



Getrennte Zielpfade: Ein Website-Upload darf keine VPS-Migration auslösen.

Abbildung 4. Website-Deployment und VPS-Deployment sind unterschiedliche Zweige. Der serverseitige Deploy bleibt bei Verlust einer einzelnen SSH-Verbindung unabhängig.

Repository: v3ni94/LexofficXSTRIPE. Genannter Arbeitsbranch: claude/setup-lexsepa-monorepo-v5ZcZ.
Workflowdatei: .github/workflows/deploy.yml. Der Analysebericht zu Commit 650da91 nennt für deploy-vps nur die Abhängigkeiten changes und test, nicht deploy-webhosting.

Die Berichte nennen getrennte Nebenläufigkeitsgruppen production-sftp und production-vps. Der eigene VPS-Runner hält darüber hinaus eine serverseitige Sperre. Reine GitHub-Farbzustände und ein begonnener Trigger werden nicht mit einem erfolgreich aktivierten Release gleichgesetzt.

Nachweise: Q01, Workflowanalyse, Variablen und Fehler #33–#44; Q04, regulärer Deploymentweg; Q08, Status-/Polling-Fix.

11 / Variablen, Secrets und SSH-Identität

Ein Variablenname ist Teil des Vertrags zwischen Workflow und Repository-Einstellungen.

Name	Ablage / Wert im Verlauf	Bedeutung
WEBHOSTING_APP_DEPLOY	Repository-Variable: false	App-Upload und HTTP-Migration auf Webhosting aus; Marketing bleibt.
VPS_DEPLOY_ENABLED	Repository-Variable: true	VPS-Job grundsätzlich aktiviert.
WEBHOSTING_MIGRATE_URL	Repository-Variable; nur alter App-Pfad	Nach 650da91 keine harte App-Domain mehr. Bei ausgeschaltetem Webhosting-Appdeploy nicht erforderlich.
VPS_HOST	Secret; Hostinger-Ziel im Betrieb 72.61.80.67	Ziel für SSH; Secret selbst wird im Workflow maskiert.
VPS_SSH_USER / VPS_SSH_PORT	Secrets; zuvor fehlten beide	Nötig für Verbindung. Der deploy-Benutzer läuft in den Serverprozesslogs.
VPS_SSH_PRIVATE_KEY	Secret, privater Deployschlüssel	Kein öffentlicher Schlüssel und kein Fingerprint.
VPS_SSH_KNOWN_HOSTS	Secret, geprüfte Hostkey-Zeile	Hostidentität, etwa Host + ssh-ed25519 + vollständiger öffentlicher Hostkey.
VPS_DEPLOY_PATH	Workflow-Umgebung: /opt/smartezug	Wurzel für Releases, Laufzeit und Logs; genaue Repository-Ablage nicht gesondert bestätigt.
SFTP_HOST / USER / PASSWORD SFTP_PORT / PATH	Secrets des IONOS-Zweigs	Nicht mit VPS-Secrets überschreiben oder pauschal löschen.
MIGRATION_TOKEN	Secret für historischen HTTP-Kanal	Zweckgebunden; kein zusätzliches Auslösen neben der internen VPS-Migration.

Der Fehler `vars.WEBHOSTING_APP_DEPLOY => null` entstand, als die Einstellung nicht als lesbare Repository-Variable vorlag. `null != false` ließ den Migrationsschritt weiterlaufen. Die späteren fehlenden USER-/PORT-Secrets brachen vor dem tatsächlichen Deploy ab.

Bei `known_hosts` ist eine Zeile wie „SHA256:... (ED25519)“ nicht dasselbe wie der benötigte Hostkeyeintrag. Die Prüfung blieb streng: `StrictHostKeyChecking=yes`. Keepalive im Workflow: `ServerAliveInterval=30`, `ServerAliveCountMax=10`, `TCPKeepAlive=yes`; `ConnectTimeout=15`.

Nachweise: Q01, Variablenkorrektur und SSH-Fehler; Q08, Runner/Polling; Q09, serverseitige Domain- und Konfigurationswerte.

12 / Dateibaum und persistente Daten

Release-Code ist austauschbar. Daten, Konfiguration und Deploystatus dürfen nicht versehentlich verschwinden.

/opt/smarteinzug/	
releases/	
<git-sha>/	Anwendungscode + deploy/vps/
current -> <git-sha>	aktive Release-Buchführung
shared/	
config.php	aktive geheime Laufzeitkonfiguration
storage/	persistente Anwendungsablage
sessions/	PHP-Sitzungsdateien
deploy/	
.env	Compose-/Umgebungseinstellungen
.release.env	Release-Zuordnung
.release_history	Releasehistorie
.deploy.lock	Sperre des Deployablaufs
.deploy-status.json	Status des Runners
.deploy.pid	Runner-PID-Buchführung
.php-image.sha256	Build-/Änderungsbuchführung
docker-compose*.yaml	Basis + produktiver / Staging-Override
scripts/	Deploy, Status, Rollback, Einrichtung
redis/redis.conf	Redis-Laufzeitkonfiguration
backup/backup.sh	erhaltene Ausweichlösung, nicht aktiv
logs/	datierte Deploy-Runner-Protokolle
backups/	manuelle Migrationssicherungen

Beobachtete Mounts von PHP: releases read-only, shared/config.php read-only, shared/storage read-write sowie shared/sessions nach /var/lib/php/sessions read-write. Die neue MariaDB liegt in einem eigenen Docker-Volume und nicht in einem Releaseordner.

deploy/vps wird aus dem Release in den aktiven Deployordner synchronisiert. Genau dieser Vorgang löschte früher mit rsync --delete versehentlich Status- und PID-Datei. Laut Abschlussbericht wurden die nötigen Ausschlüsse in Deploy und Rollback ergänzt.

Nicht als Backup behandeln: ein Docker-Volume, das nur auf demselben VPS liegt. **Nicht löschen:** shared/config.php, persistente Nutzdaten, Datenvolume oder Sperr-/Statusdateien eines laufenden Deployments. Alte Releases werden ausschließlich über den vorgesehenen Ablauf bereinigt.

Nachweise: Q07, HostConfig und Releaseverzeichnisse; Q08, rsync-Ursache; Q09, Config- und Volume-Nachweise.

13 / Ablauf eines regulären VPS-Deploys

Ein vollständiger Release muss vor Migration und Aktivierung eindeutig zugeordnet sein.

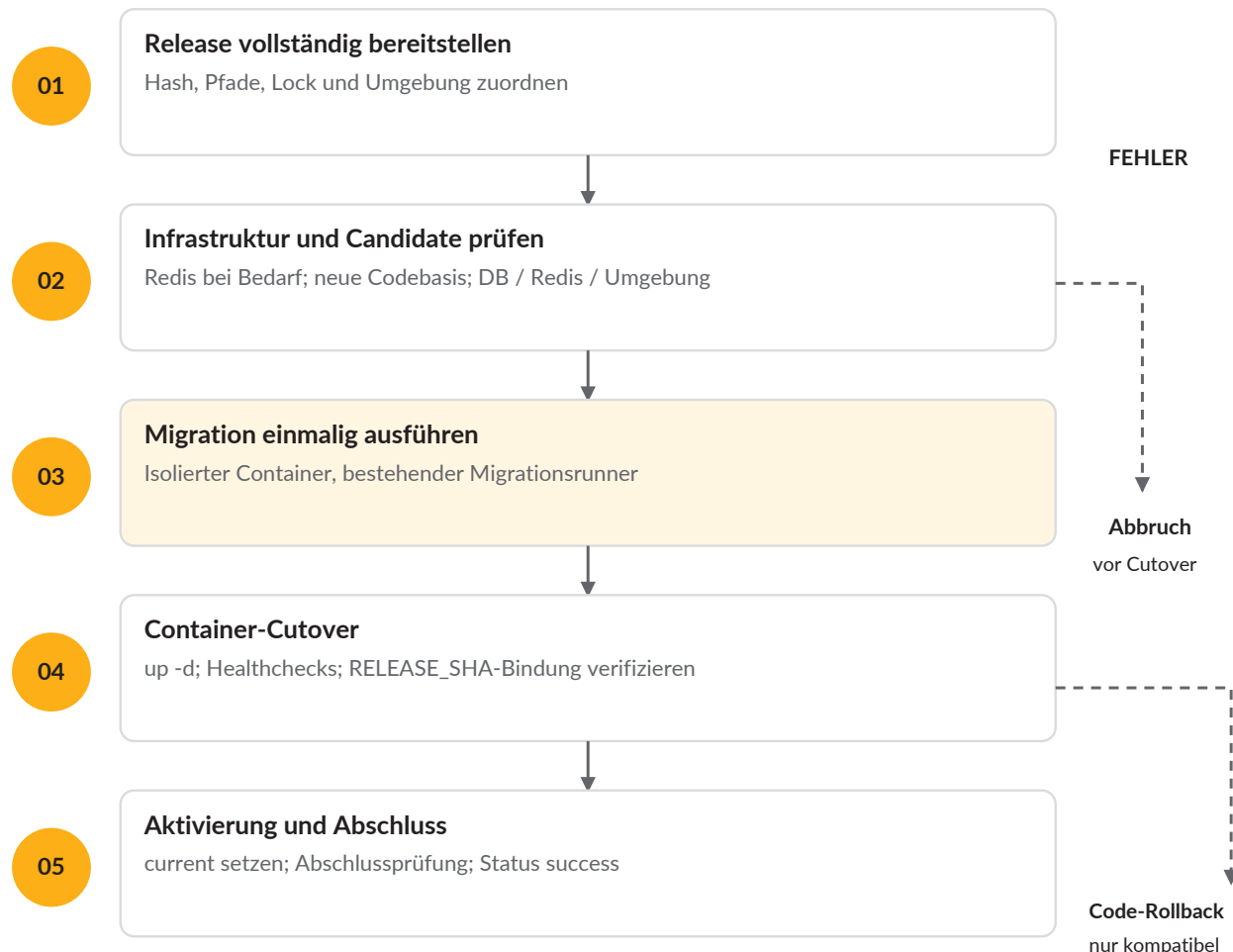


Abbildung 5. Nachweis- und Reihenfolgelogik nach den im Chat beschriebenen Korrekturen. Einzelne Schritte sind Codebericht, die erfolgreichen Durchläufe zusätzlich in Terminalprotokollen belegt.

Vor dem Candidate können erforderliche Infrastrukturänderungen vorgenommen werden, insbesondere ein kontrollierter Redis-Recreate. Das ist keine Behauptung, dass ein fehlgeschlagener Candidate grundsätzlich keinerlei Serveränderung hinterlässt. Die laufenden Appcontainer bleiben vor dem Cutover unberührt; notwendige Redis-Rücknahme wird gesondert bewertet.

Die Release-Bindung aller PHP-basierten Container wird laut finalem Bericht vor dem Setzen von current geprüft. Der zweite pauschale Worker-Restart entfällt. Bei Fehlern darf eine bereits veränderte Datenbank nicht ohne Prüfung auf einen alten Inhalt zurückgesetzt werden.

Nachweise: Q01, Berichte 8898a54, 6c4a1ed und aadefb80; Q08, insbesondere Abschnitte 1, 6, 7, 9 und 10; Q02, Abschnitt 0.

14 / Deploystatus, Lock und Abschlussnachweis

Der frühere Statusverlust war ein Dateisynchronisationsfehler, nicht das Ausbleiben eines Serverprozesses.

Bestätigte Ursache

Laut Abschlussbericht schrieb der Runner zunächst `running`. Anschließend übernahm `deploy.sh` beziehungsweise `rollback.sh` den Deployordner per `rsync -a --delete`. Weil `.deploy-status.json` und `.deploy.pid` nicht ausgeschlossen waren, wurden sie gelöscht. Während der eigentliche Prozess weiterlief, meldete der Leser `phase=unknown`. Nach Ende schrieb der Runner erneut einen Endstatus.

Zwei weitere Berichtsbefunde betrafen mehrzeiliges JSON und die Logsuche bei `--tail` sowie die irrtümliche Annahme einer noch vorhandenen Statusdatei des Vorlaufs. Diese Fälle wurden im Runner-/Pollingtest aufgenommen. Status und Prozessexistenz sind deshalb zwei unterschiedliche Diagnosequellen.

Belegter erfolgreicher Endstatus

```
{
  "phase": "success",
  "sha": "c4fab081aa73b772d049b33bbd7b3d6d5868bca",
  "pid": 995056,
  "started_at": "2026-09-07T04:34:16Z",
  "updated_at": "2026-09-07T04:34:40Z",
  "exit_code": 0,
  "message": "Deployment abgeschlossen"
}
```

Die PID in einer Abschlussdatei ist eine historische Prozesskennung. Sie beweist nicht, dass der Prozess weiterhin läuft. Erfolgsstatus, aktiver Symlink, reale Container-Bindung und Gesundheit gehören zusammen; ein Endstatus eines anderen SHA darf einen neuen Lauf nicht freigeben.

Bei GitHub-Timeout: nicht blind erneut auslösen. Erst serverseitigen Status und Runner-Log zum betroffenen SHA lesen. Im dokumentierten Störfall arbeitete der Server nach dem roten GitHub-Lauf erfolgreich weiter.

Der beschriebene normale Pollingrahmen beträgt 12 Minuten. Zwischen Abfragen lag im gezeigten Workflow ein `sleep` von zehn Sekunden; einzelne SSH-Verbindungsfehler wurden toleriert. Die tatsächliche Gesamtdauer einer Schleife hängt auch von der Dauer ihrer SSH-Aufrufe ab. Der später beobachtete 24-Sekunden-Lauf ist ein Einzelfall, keine garantierte Deployzeit.

Nachweise: Q08, Abschnitte 1, 9 und 10; Q09, Z. 52–56; Q07, laufende Runner bei fehlendem Status.

15 / Hintergrundverarbeitung und Aufgaben

Scheduler, Warteschlange und Worker erfüllen unterschiedliche Aufgaben.

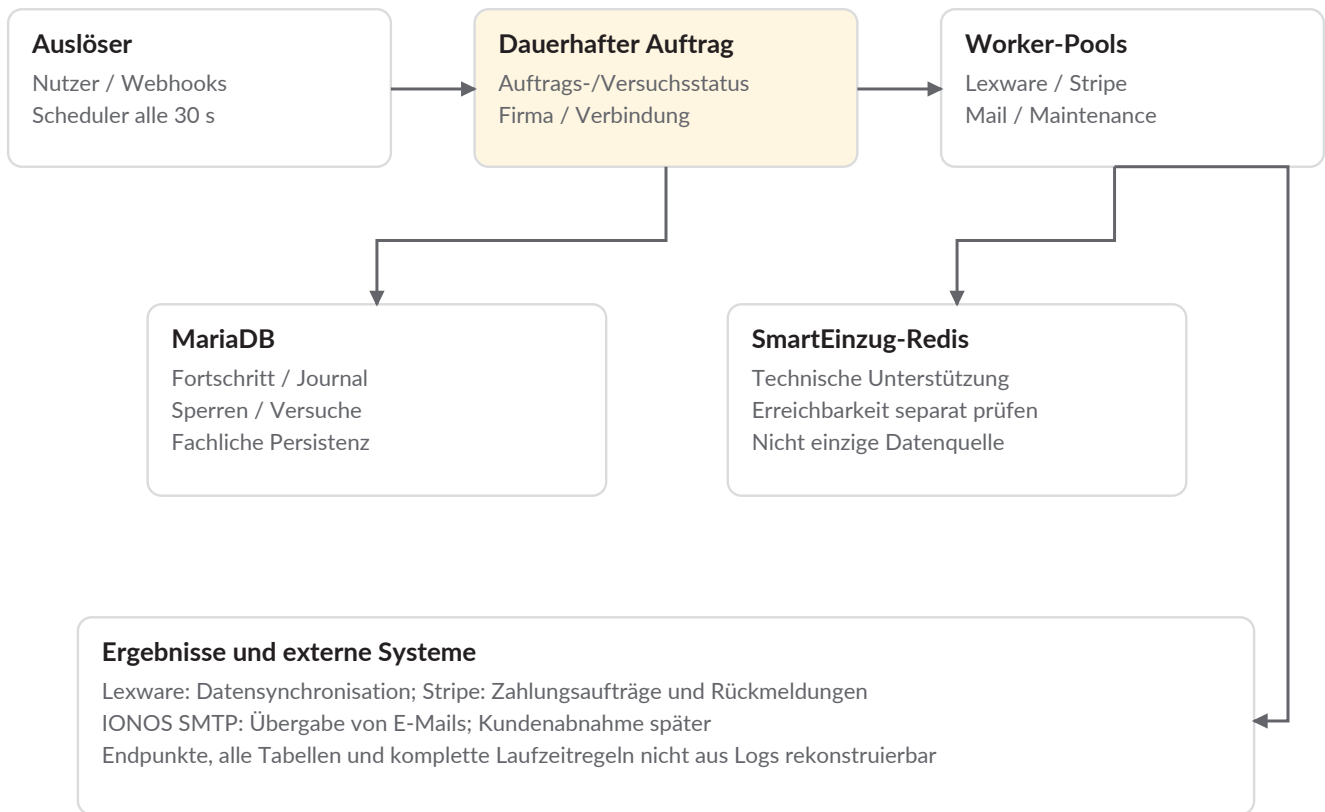


Abbildung 6. Fachlicher Verarbeitungszusammenhang aus Auftrag und Entwicklungsbericht. Die Grafik bildet kein verifiziertes physisches Datenbankschema ab.

Im konkreten Schedulerlog vom 07.09.2026 stehen ein Start mit 30-Sekunden-Intervall und anschließend die eingereichten Typen `collections_due`, `alerts`, `maintenance` und `mandate_reminders`. Das belegt Aktivität und Einreihung, nicht den fachlich erfolgreichen Abschluss aller dieser Aufgaben.

Für Synchronisierung wurden pro Firma und API-Verbindung atomare Sperren, begrenzte Pakete, persistenter Fortschritt, Backoff und gemeinsame API-Begrenzung verlangt. Ein Benutzerklick, ein Schedulerlauf und ein Webhook dürfen denselben Auftrag nicht unkoordiniert vervielfachen. Ein reiner Datenabgleich soll keine zusätzliche Lastschrift auslösen.

Nachweise: Q02, Abschnitte 1 und 7; Q03, Synchronisierung; Q08, Job-/Signalmodell; Q09, Z. 318–331.

16 / Worker-Shutdown und Schutz laufender Jobs

Signalbehandlung wurde nicht nur beschleunigt, sondern mit der Jobsemantik verbunden.

Vorher: SIGQUIT / 660 Sekunden

Alte Worker beendeten sich nicht; Docker erzwang Stop nach 11 Minuten.
Danach redundanter zweiter Restart mit nochmals 660 Sekunden.

Jetzt: Stop-Signal

SIGTERM festgelegt
Handler auch INT / QUIT

Kooperativer Ausstieg

Keine neue Aufgabe
Aktiven Schritt abschließen

Grenzen laut Bericht

Worker: 75 Sekunden
Metrics: 20 Sekunden

Zahlungs- und Mailfade gesondert behandeln

30-s-Notbremse nur für unterbrechbare Typen; kein pauschales Alarm-Abbrechen von `collections_due`, `unclear_attempts` oder `mail`. Bei hartem Stop greifen Reservierung, Stale-Queue-Behandlung und Journal gemäß Entwicklungsbericht.

Abbildung 7. Vorher-/Nachher-Signalmodell laut Abschlussbericht. Grace Periods sind Konfigurationsgrenzen; sie sind keine Zusage, dass externe Zahlungsfolgen dadurch allein sicher sind.

Der finale Bericht nennt direkte PHP-Prozesse als PID 1 in Listenform statt eines `sh -c`-Wrappers. Handler für `SIGTERM`, `SIGINT` und `SIGQUIT` werden vor dem ersten Datenbankzugriff installiert. Nach dem Signal soll kein neuer Job begonnen werden. Fortschritt wird an vorgesehenen kooperativen Punkten gespeichert beziehungsweise der Auftrag zur Fortsetzung freigegeben.

Die 30-Sekunden-Notbremse gilt ausdrücklich nicht pauschal für `collections_due`, `unclear_attempts` oder `mail`. Für hart beendete Jobs beschreibt Claude Reservierung bis zur jeweiligen `heartbeat_ttl` (120–1800 Sekunden je Typ) und anschließende Behandlung durch `queue_release_stale()`. Der vollständige Nachweis zu Doppelbelastung, Zustellung und Wiederaufnahme bleibt Teil der vertragten Fachtests.

Nachweise: Q08, Abschnitte 2, 4–8; Q07, Docker-Daemonlog und `restart -t 660`.

17 / Migrationen: ein System, ein bewusster Aufruf

Erst die neue Codebasis prüfen, dann einmalig migrieren, danach die Laufzeit freigeben.

Der Auftrag verlangte ausdrücklich die Weiterverwendung des bestehenden Migrationssystems. Weder Weboberfläche, Login, Healthcheck, Containerstart noch Monitoring sollen Migrationen als Nebenwirkung auslösen. Fehlerhafte oder unklar abgebrochene Migrationen dürfen nicht allein wegen eines späteren Deploymentstarts blind wiederholt werden.

Phase / Kanal	Dokumentierter Zweck	Abgrenzung
Historisches Webhosting	POST auf migrate.php, eigener Header X-Migration-Token	Anfangs fest an app.smart-einzug.de gebunden; beim DNS-Umzug problematisch.
Absicherung 650da91	WEBHOSTING_MIGRATE_URL und zweifache URL-Prüfung	Kein HTTP statt HTTPS, keine unerwünschten Hosts, Parameter oder Zugangsdaten in URL.
Zielbetrieb VPS	Interner CLI-Aufruf im isolierten Candidate-Kontext	Keine zusätzliche öffentliche HTTP-Migration durch den Website-Upload.
Deploy-Lock	Ein zuständiger Aktivierungsvorgang pro Ziel	Nicht dasselbe wie eine fachliche Sync-Sperre pro Firma.
Migrationssperre	Gemeinsamer Schutz für Migrationen derselben DB	Ausgangsvorgabe: alle Aufrufer nutzen denselben Runner und Schutz.
Code-Rollback	Rückkehr zu kompatibelem vorherigem Release	Keine pauschale Rückwärtsmigration und kein Restore über neue Zahlungen hinweg.

Im erfolgreichen nächtlichen Lauf aadeffb80... meldete der isolierte Migrationsschritt: **0 eingespielt, 0 offen**. Das bedeutet, dass dort keine weitere Migration anstand. Es bedeutet nicht, dass die Datenbank leer war oder seit der Erstanlage niemals migriert wurde.

Historisch genannt: Migration 018 für Hintergrundverarbeitung und Migration 019 im Zusammenhang mit Tarifwechsel/Upsell. Der Bericht zu 650da91 erklärte, Versionen 4.2–4.4 hätten keine neuen Datenbankänderungen. Diese Aussage ist historisch und kein vollständiges Migrationsinventar des späteren Projekts.

Offener Umfang: Der Chat enthält keine vollständige geordnete Liste sämtlicher SQL-Migrationsdateien und keine komplette Ausgabe der Migrationstabelle. Diese Unterlage erfindet deshalb weder weitere Versionsnummern noch ausgeführte DDL-Befehle.

Nachweise: Q02, Abschnitt 0; Q01, Berichte 650da91 und 8898a54; Q07, Z. 322–335; Q09, abgeschlossene Laufzeit.

18 / Datenbankwechsel und Nachweiskette

Die beobachtete Konfiguration, der lokale Container und die Nutzerbestätigung ergeben den dokumentierten Wechsel.

Prüfung	Beobachtung	Was damit belegt ist
Aktive config.php	Host fywft1vc4rr5uuy3mw7lgy4s; Port 3306; Name smarteinzug; User mariadb	Anwendungs-Konfigurationsziel zeigt auf den lokalen Coolify-Servicenamen.
Docker-Inventar	Container fywft1vc4rr5uuy3mw7lgy4s; mariadb:11.8.9; IP 172.16.1.3	Der bezeichnete MariaDB-Container existiert auf dem Host.
PHP-Healthcheck	bin/healthcheck.php --db liefert mehrfach OK	Die im jeweiligen PHP-Prüfkontext verwendete DB-Verbindung funktioniert.
Alte IONOS-DB	Vom Nutzer als gelöscht bestätigt	Die frühere Ressource ist laut Auftraggeber nicht mehr verfügbar.
Bereinigung	Alte Configs entfernt; aktive config.php erhalten	Keine Löschung der laufenden VPS-Konfiguration.
Suche alter Host	Kein Treffer in shared, deploy und releases/current angezeigt	Kein sichtbarer Treffer im durchsuchten Bereich; keine globale Fremdsystemprüfung.

Warum einige Diagnosebefehle scheiterten

Direktes require der geschützten config.php lieferte Forbidden. Der vorgeschlagene Pfad bin/bootstrap.php existierte nicht und erzeugte einen Fatal Error. Diese Diagnosefehler waren kein Nachweis eines Datenbankausfalls. Sie dürfen nicht als funktionierende Standardbefehle übernommen werden.

Der direkte MariaDB-CLI-Versuch meldete using password: N0. Die geplante Identitätsabfrage mit DATABASE(), @@hostname, @@port, @@version und @@server_id wurde damit nicht erfolgreich ausgeführt. Ein vollständiger SQL-Fingerprint aus der realen App-Verbindung liegt im Chat nicht vor.

Präzises Fazit: Der neue Anwendungs-DB-Pfad ist stark belegt und funktioniert im dokumentierten Betrieb. Eine endgültige Vollständigkeitsprüfung aller Fremdprogramme, alten IONOS-Cronjobs, PHP-FPM-Kontexte und Datenbestände ist nicht automatisch in diesen Healthchecks enthalten.

Nachweise: Q09, Z. 182–245, 246–254 und 824–837; Q01, Nutzer: IONOS-Datenbank gelöscht.

19 / Datenmodell: bekannte Zusammenhänge

Die Datenobjekte sind fachlich dokumentiert; exakte Tabellen und Schlüssel bleiben nur dort benannt, wo die Quellen sie nennen.

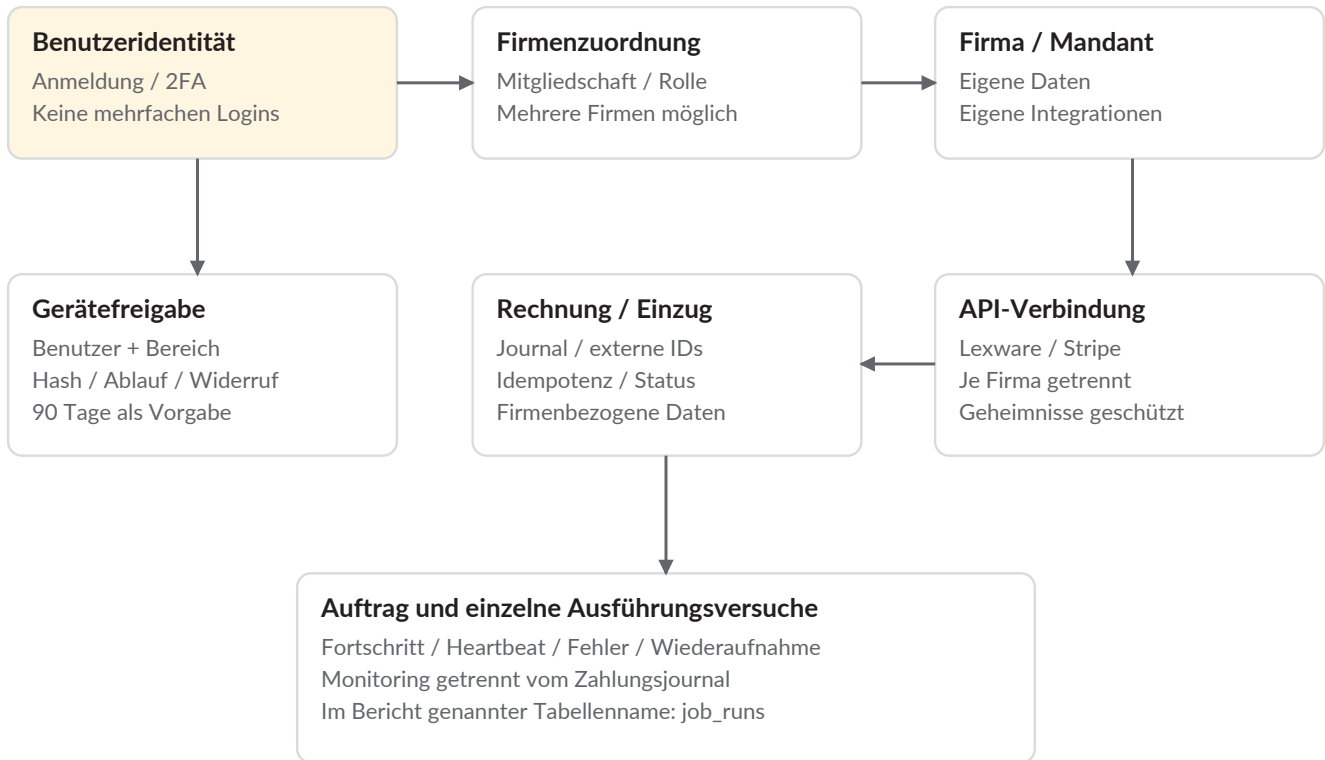


Abbildung 8. Konzeptionelle Zuordnung, ausdrücklich kein ER-Diagramm der produktiven Datenbank. Pfeile beschreiben fachliche Beziehungen, nicht nachgewiesene Fremdschlüssel oder Kardinalitäten.

Gesichert genannt werden Benutzeridentität, Firmenzuordnungen und Rollen, Firmen-/API-Daten, Rechnungen und Einzüge, externe IDs, Idempotenzschlüssel, Jobs und einzelne Ausführungsversuche, Heartbeats, Migrationen, Monitoringdaten und Gerätefreigaben. Der Abschlussbericht nennt konkret job_runs; daraus folgt kein vollständiges Tabellenverzeichnis.

Für ein physisches Datenbankhandbuch wären ein geprüftes Schema ohne Kundendaten, Spalten/Datentypen, Primär- und Fremdschlüssel, Indizes, Constraints und die tatsächlich aktive Migrationstabelle nötig. Solche Inhalte sind nicht vollständig geliefert. Die bereits vorhandenen SQL-Backups wurden für diese Dokumentation nicht als Kundendatenquelle geöffnet.

Nachweise: Q02, Abschnitte 1, 3–7; Q03, Multiaccount und 2FA; Q08, Jobverarbeitung.

20 / Persistenz, Konfiguration und Schlüssel

Die Datenbank allein ist nicht das vollständige wiederherstellbare System.

MariaDB-Volume: mariadb-data-fywft1vc4rr5uyy3mw7lgy4s. Hostquelle:

/var/lib/docker/volumes/mariadb-data-fywft1vc4rr5uyy3mw7lgy4s/_data. Containerziel: /var/lib/mysql.

Typ: Docker-Volume, lokal, read-write. Das ist der aktive Datenbestand, kein separates Offsite-Backup.

Bestand	Nachgewiesener Ort	Bedeutung für Wiederherstellung
DB-Daten	Eigenes MariaDB-Volume	Wird unabhängig vom Apprelease gehalten; nicht von Hand aus einem laufenden Volume kopieren als behaupteter konsistenter Dump.
Aktive Appkonfiguration	/opt/smartezug/shared/config.php	Enthält DB-/Mail-/API- und weitere Runtimewerte; realer Inhalt bleibt geheim.
Persistente Appdateien	/opt/smartezug/shared/storage	Mount belegt; Umfang, Aufbewahrung und externe Sicherung nicht vollständig ausgewiesen.
PHP-Sessions	shared/sessions → /var/lib/php/sessions	Separat vom Release; keine Sitzungswerte in Dokumentation übernehmen.
Deployment-Konfiguration	/opt/smartezug/deploy/.env	Umgebungszuordnung und Composeparameter; keine pauschale Überschreibung.
Code und Migrationsdateien	GitHub + releases/<SHA>	Reproduzierbarer Releasebezug ist nötig, aber ohne passende Daten/Secrets nicht ausreichend.

Die frühe Hostinger-Vorgabe verlangte ausdrücklich den Erhalt vorhandener Entschlüsselungsschlüssel, TOTP-Konfigurationen und externer Zahlungskennungen. Die erfolgreiche Sicherung der MariaDB beweist nicht automatisch die unabhängige Sicherung dieser Dateien und Schlüssel. Dieser Punkt bleibt als Betriebsnachweis offen, ohne die bestätigte DB-Wiederherstellung in Frage zu stellen.

Nachweise: Q02, Persistenz und Secretablage; Q07, HostConfig; Q09, Z. 286–315, 616–622 und 824–828.

21 / Staging: Vorbereitung versus tatsächlicher Betrieb

Die Testumgebung ist kein bloßes Umschalten von DEPLOY_ENV in Produktion.

In der frühen aufgelösten Konfiguration zeigte der Staging-Override noch name: smarteinzug und dieselben Router-/Netzwerk-/Volume-Bezüge wie Produktion. Deshalb war ein paralleler Start auf derselben Basis kein bestätigter isolierter Testbetrieb. Die Datei DOMAIN_STAGING=staging.smart-einzug.de allein erzeugte keine getrennte Umgebung.

Merkmal	Später berichtete Korrektur	Beleggrenze
Compose-Projekt	smarteinzug-staging statt smarteinzug	Im Bericht als geändert und per config-Test geprüft.
Traefik-Namen	Eigene smarteinzug-staging-* Router/Services	Kollisionen mit Produktion sollen ausgeschlossen sein.
Konfiguration	DEPLOY_ENV=staging; config environment=staging	Candidate und Rollback prüfen --expect-env.
Daten und Zugänge	Eigene leere Datenbank, keine Prod-Schlüssel; Stripe-Testzugänge	So im Einrichtungsbericht vorgesehen.
Betriebsort	Bericht empfiehlt gesonderten physischen Server	Keine zusätzliche tatsächlich laufende Staginginstanz belegt.
Prüfung	tools/staging-isolation-check.py	Automatisierte Konfigurationsprüfung berichtet, kein hier durchgeführter Livebetrieb.

Nicht als erledigt markieren: Ein vorhandener DNS-Eintrag oder eine auflösbare Staging-Compose-Datei ist keine produktiv isolierte Testumgebung. Im Chat wurde der echte Stagingbetrieb nicht abschließend nachgewiesen.

Für später geplante Funktions- und Fehlertests sollen keine realen Kundenlastschriften, Produktionsmigrationen, unkontrollierten Webhooks oder Testmails an Kunden ausgelöst werden. Dies war bereits Teil des Ausgangsauftrags; die aktuelle Dokumentationsaufgabe verschiebt diese Tests ausdrücklich.

Nachweise: Q01, Staging-Prüfungen und Berichte 431a2ea; Q02, Umzugs-/Testvorgaben; Q08, Isolationstests.

22 / Chronologie I: Planung und erste Inbetriebnahme

Historische Vorgaben bleiben als Vorgaben erkennbar; spätere Änderungen ersetzen sie nicht rückwirkend.

Schritt	Dokumentierter Verlauf	Ergebnis / Nachweis
Erweiterungsauftrag	Sync-Sperren, paketierte Verarbeitung, Multiaccount, Navigation, 90-Tage-Gerätefreigabe	Anforderungen, nicht pauschal als abgenommen behandeln.
Monitoringauftrag	Interne Systemübersicht und datensparsame öffentliche Statusseite	Eigene Messquellen, Datenlücken und externe Ausfallunabhängigkeit verlangt.
Hostinger-Entscheidung	KVM 8 gekauft; IONOS für DNS/Mail/Marketing beibehalten	Früher IONOS-VPS-entworfener Stack auf Hostinger/Coolify ausgerichtet.
Coolify-Einrichtung	Verwaltungsoberfläche und MariaDB-Ressource eingerichtet	Im Chat sichtbare Coolify-UI und spätere Container.
Hostsetup	setup-vps.sh; deploy-Benutzer, Docker-Erkennung, Pfade, UFW, fail2ban, Updates	Coolify/Docker wurden erkannt statt neu installiert.
SSH-Härtung	Schritt im Setup ausdrücklich mit „nein“ beantwortet	Script meldete sshd NICHT gehärtet; späterer vollständiger Nachweis fehlt.
Datenübernahme	IONOS-Importdatei; pre-first-deploy- und post-import-Sicherungen	Dateien vom 06.09.2026 vorhanden; vollständiger Zeilen-/Checksum-Abgleich nicht vorgelegt.
Manuelles Initialrelease	releases/manual-initial und current-Symlink	Ausgangspunkt der nächtlichen GitHub-Deploys.
Metrics-Diagnose	Heartbeat-Healthcheck meldete keinen frischen Heartbeat	Später eigenes --metrics-Verfahren; finaler Container healthy.

Der Chat enthält umfangreiche Auswahlseiten von Hostinger und Coolify. Diese belegen den Einrichtungsverlauf, aber nicht die Installation sämtlicher dort angebotener Anwendungen. Nicht belegte Dienste wie zusätzliche Monitoringstacks werden nicht als vorhanden inventarisiert.

Nachweise: Q01; Q02; Q03; Q04; Q05; Q06; Q10.

23 / Chronologie II: Releases und Fehlerläufe

Die Hashes sind Rückverfolgungsanker, keine Anweisung zum erneuten Deploy historischer Stände.

Stand / Lauf	Commit	Inhalt und Ausgang
v4.0	dbf05b43ade033edce9644db99906496a0886dec	Hintergrundverarbeitung, VPS-Stack, Deployment, Admin-System und Dokumentation; Migration 018 genannt.
v4.1	e6c56e04b9cabd72bebc47eb95b82313da911974	Hostinger/Coolify-Ausrichtung; Tarifwechsel/Upsell; Migration 019.
Webhosting-Absicherung	650da914b241b54846ffc69fabbf31e0c5dec89b	Migrations-URL entkoppelt; Prüfung vor Upload/Aufruf. Lauf #38 endet später mit Broken pipe.
v4.5 / #39	8898a54226b0aa88cf1090cbb81eb4f157d7ad22	Entkoppelter Runner, Trigger + Poll, RELEASE_SHA. Früher Fehlerauszug noch unvollständig.
v4.6	77c0444	Redis-Diagnosekategorien und detaillierte Fehlerphasen erweitert.
v4.7 / #41	431a2ea09525d465f31176d433fb480060184247	Stagingisolation; Candidate meldet redis: auth.
v4.8 / #42	d3679e878edfcd844a1133346959c3ef1ea08167	protected-mode-Korrektur; Bootstrapabfolge noch unzureichend.
v4.9 / #43	6c4a1ed372d3fe84e38368963568a5632b8ac027	Redis-Konfigurationsänderung vor Candidate aktivieren; Netzprobe scheitert erneut.
v4.10 / #44	aadefb80a2eafb1c8169f3e240780bc79c7dd630	Alias-Kollision korrigiert. Serverdeploy endet 02:44:21Z; GitHub vorher rot.
v4.11	b38f2f7faa90f34217117b4238791a09b124af10	Status-rsync-Fix, Signalbehandlung, Polling und Tests.
v4.11 Nachbefunde	c4fabcb081aa73b772d049b33bbd7b3d6d5868bca	Letzter vollständig zugeordneter Erfolgsstatus; Laufzeit 24 Sekunden.
Späterer Dateistand	33349cfd99fcd6dbc2ee96448264e7d5fb42640c	Releaseverzeichnis/backup-record.php sichtbar; kein vollständiger neuer Endstatus im Chat.

Nachweise: Q01, gepostete Abschlussberichte und Actions-Läufe; Q04, Commitübersicht; Q07; Q08; Q09, spätere Release-Dateiliste.

24 / Störung A: DNS, TLS und falsches Migrationsziel

Der erste sichtbare SSL-Fehler war mit dem Wechsel des Domainziels verknüpft.

Symptom und beobachteter Kontext

Der Webhosting-Workflow rief historisch `https://app.smart-einzug.de/migrate.php` auf. Während die App-Domain zum Hostinger-VPS wechselte, lieferte der Coolify-Proxy zunächst `TRAEFIK DEFAULT CERT`. `curl` brach mit Fehler 60 („self-signed certificate“) ab. Die TLS-Prüfung wurde nicht mit `-k` oder `--insecure` abgeschaltet.

Der ACME-Log nannte für App, Admin und Status die alte IPv6-Adresse `2001:8d8:100f:f000::200` und eine ungültige HTTP-Challenge-Antwort 204. Für `api.smart-einzug.de` wurde zu diesem Zeitpunkt `NXDOMAIN` für `A/AAAA` gemeldet. Spätere DNS-Abfragen zeigten die neue IPv4, anschließend teilweise die neue IPv6.

Korrekturen im Verlauf

Der Entwicklungsbericht zu 650da91 ersetzte die fest verdrahtete Migrations-URL durch `WEBHOSTING_MIGRATE_URL` ohne Vorgabewert. Ein neues Prüfsystem sollte sowohl vor dem SFTP-Upload als auch unmittelbar vor dem Migrationsaufruf fehlerhafte Ziele abweisen. Die eigentliche Umstellung des Betriebs erfolgte mit `WEBHOSTING_APP_DEPLOY=false` und `VPS_DEPLOY_ENABLED=true`.

Die späteren `curl`-Aufrufe lieferten ohne den früheren Zertifikatsfehler Antworten; OpenSSL zeigte ein Let's-Encrypt-Zertifikat mit allen vier produktiven SAN-Namen. Der lokale Aufruf per IPv6 auf den VPS ergab zunächst HTTP 404 und einen erfolgreichen TCP-Aufbau zu 443. Das belegt lokale Erreichbarkeit, nicht allein die komplette externe IPv6-Validierung.

Lehre aus diesem Vorfall: Domainname und Serverrolle sind beim Cutover nicht gleichbedeutend. Ein App-Hostname, der gestern Webhosting meinte, kann heute den VPS erreichen. Für Migrationen ist die konkrete Zielumgebung entscheidend, nicht nur eine korrekt geschriebene URL.

Die frühere Aussage „keine Migration gestartet“ bezog sich im Analysebericht auf den vor der HTTP-Anfrage abgebrochenen TLS-Aufruf. Sie ist nicht auf sämtliche späteren Workflow- oder Migrationsläufe zu übertragen.

Nachweise: Q01, SSL-Analyse Commit 650da91, DNS-/OpenSSL-/Traefik-Ausgaben; Q10, historischer DNS-Auszug; Q09, Abschlusszertifikat.

25 / Störung B: Secrets, Hostkey und SSH-Abbruch

Drei verschiedene Fehlerklassen wurden nacheinander sichtbar.

Fehler	Belegtes Symptom	Bearbeitung im Chat
Variable am falschen Ort	vars.WEBHOSTING_APP_DEPLOY war null	Die beiden Schalter wurden als Repository-Variablen ergänzt; nicht bloß als Secrets.
Fehlender Benutzer	Secret VPS_SSH_USER fehlt	Secret ergänzt; nächster Lauf erreichte die nächste Vorbedingung.
Fehlender Port	Secret VPS_SSH_PORT fehlt	Secret ergänzt. Wert nicht in unmaskiertem GitHub-Log offengelegt.
Hostkey unbekannt	No ED25519 host key is known; strict checking	VPS_SSH_KNOWN_HOSTS mit vollständiger Hostkeyzeile statt SHA256-Fingerprint gepflegt.
Verbindung bricht ab	client_loop: send disconnect: Broken pipe; Exit 255	Der Remote-Deploy war zuvor an eine lange SSH-Sitzung gebunden.
Teilweiser Recreate	Neue PHP/Metrics-Container Created; alte Worker weiter Up	Manuelle gezielte Wiederherstellung von PHP/Metrics; current blieb manual-initial.

Im Broken-pipe-Lauf war das PHP-Image bereits gebaut. Der Recreate hatte begonnen, aber der Prozessabbruch unterbrach die weitere Schutz-/Abschlusslogik. Aus der Meldung allein war nicht ableitbar, ob ein Netzproblem, ein Laufzeitlimit oder eine andere Verbindungsursache zugrunde lag.

Die spätere Lösung kombinierte SSH-Keepalive mit einem entkoppelten Runner. GitHub löst kurz aus und fragt anschließend über separate Verbindungen ab. Der Abschlussbericht berichtet einen Test, der einen Abbruch der auslösenden Prozessgruppe simuliert; ein echter Docker-SSH-Abbruchtest war im ersten Runnerbericht noch nicht verfügbar.

Nicht verwechseln: Ein Hostkeyfehler wird vor der sicheren Anmeldung behoben. Ein fehlendes Secret ist eine Konfigurationsvorbedingung. Ein Broken pipe während des Deploys verlangt zusätzlich die Prüfung des tatsächlich erreichten Serverzustands. Mehrfaches blindes Wiederholen ist kein Ersatz dafür.

Nachweise: Q01, Actions #33, #35 und #38; Q07, Zustand nach abgebrochenem Recreate; Q08, SSH-Strategie.

26 / Störung C: Redis in mehreren Fehlerstufen

Die wechselnden Kategorien „other“ und „auth“ waren nicht bereits die bestätigte Ursache.

1. Diagnosekategorie statt Ursache

Zunächst meldete der Candidate redis: other, später redis: auth. Die Diagnose wurde um musl-/Alpine-DNS-Texte, Verbindungs- und Authentifizierungsfehler erweitert. Eine aktiv konfigurierte Redis-Passphrase war nicht belegt: In config.php stand password=null. Der direkte lokale redis-cli ping lieferte PONG.

2. Protected Mode

Der Bericht zu d3679e8 reproduzierte eine DENIED-Meldung bei Cross-Container-Zugriffen mit protected-mode yes ohne Passwort. Die neue Konfiguration verwendete protected-mode no. Die Freigabe war im Bericht an interne Netzisolation, fehlende Hostport-Veröffentlichung und getrennte Infrastruktur gekoppelt. Sie ist keine pauschale Empfehlung, Redis öffentlich ohne Schutz zu betreiben.

3. Reihenfolge und Bind-Mount

Die Candidate-Prüfung griff auf den schon laufenden Redis zu. Eine geänderte redis.conf im Dateibaum bedeutete nicht, dass der vorhandene Prozess die neue Konfiguration verwendete. Commit 6c4a1ed zog die kontrollierte Redis-Aktualisierung vor: Änderung erkennen, separat validieren, nur Redis neu erzeugen, healthy abwarten und aus einem anderen Container testen.

4. Alias-Kollision und Rollbackbewertung

Trotz Recreate schlug die Netzprobe erneut fehl. Die Rücknahme stellte zwar alte Konfiguration und healthy her, konnte aber den schon zuvor fehlerhaften Cross-Container-Zustand nicht in einen Erfolg verwandeln. Technische Wiederherstellung und fachliche Nutzbarkeit waren zu unterscheiden. Der spätere Lauf #44 benannte zusätzlich die Verwechslung mit Coolifys eigenem Redis über einen mehrdeutigen Alias.

Späterer positiver Beleg: Mit Release aadefb80... wurden „Netzwerkbasierter Redis-Test ... erfolgreich“, Candidate OK und „Migrationen: 0 eingespielt, 0 offen“ protokolliert. Erst hier war der zuvor blockierte komplette Vorabpfad im realen Lauf erfolgreich.

Nachweise: Q01, Berichte 77c0444, d3679e8, 6c4a1ed und Run #44; Q07, Redis-Netzprobe und erfolgreicher Candidate.

27 / Störung D: 23 Minuten trotz laufender Container

Die scheinbare Compose-Blockade war im entscheidenden Lauf eine lange Stop-Wartezeit.

Während `docker compose up -d --remove-orphans` lief, standen neue PHP-, Caddy-, Metrics- und Workercontainer zeitweise auf Created. Alte Worker blieben parallel Up. Der Zustand `futex_wait_queue` ließ zunächst einen Hänger vermuten; ein Abhängigkeitszyklus wurde anhand der gezeigten `depends_on`-Struktur nicht bestätigt.

Erst das Docker-Daemonlog zeigte die konkrete Warteursache: Mehrere alte Worker verließen nach Signal 3 die Prozesse nicht innerhalb von 11 Minuten. Nach dem erzwungenen Stop wurden die neuen Container gestartet. Anschließend führte `deploy.sh` nochmals einen Worker-/Scheduler-Restart mit `-t 660` aus. Damit fiel die lange Wartephase ein zweites Mal an.

Zeitpunkt laut Serverlog	Ereignis
02:21:30 UTC	Runner-Log für aadefb80... angelegt / Start des Laufs.
02:22:00 UTC	Redis-Netzprobe und Candidate OK; Migrationen abgeschlossen; Cutover beginnt.
02:23:01 UTC	Docker erzwingt Beendigung alter Worker nach 11 Minuten.
02:23:03-08 UTC	Neue PHP-/Worker-/Caddycontainer starten beziehungsweise treten Netzen bei.
02:23:14 UTC	Zweiter Restart der Worker/Scheduler beginnt.
02:44:21 UTC	Healthcheck und interner HTTPS-Check OK; Releasebereinigung; Deploy abgeschlossen.

Die aus den dokumentierten Zeiten berechnete Dauer beträgt etwa 22 Minuten 51 Sekunden. GitHub hatte währenddessen nach seiner 12-Minuten-Frist mit zuletzt `unknown` abgebrochen. Beides war real: Der Workflow war fehlgeschlagen, der entkoppelte Serverdeploy endete später erfolgreich.

Version 4.11 korrigierte laut Bericht Signalhandler, Stop-Signal und Grace Periods, entfernte den redundanten Restart und schützte Statusdateien gegen `rsync`. Der vollständig belegte `c4fabcd`-Lauf dauerte danach 24 Sekunden serverseitig. Unterschiedliche Builds/Jobs/Last machen daraus keinen allgemeinen Leistungsvergleich.

Nachweise: Q07, Z. 705–813 sowie 899–924; Q08, Abschnitte 1–10; Q01, Actions #44.

28 / Backups und Wiederherstellung

Lokaler Dump, konfiguriertes Offsiteziel und erfolgreicher Nutzertest sind drei unterschiedliche Nachweisarten.

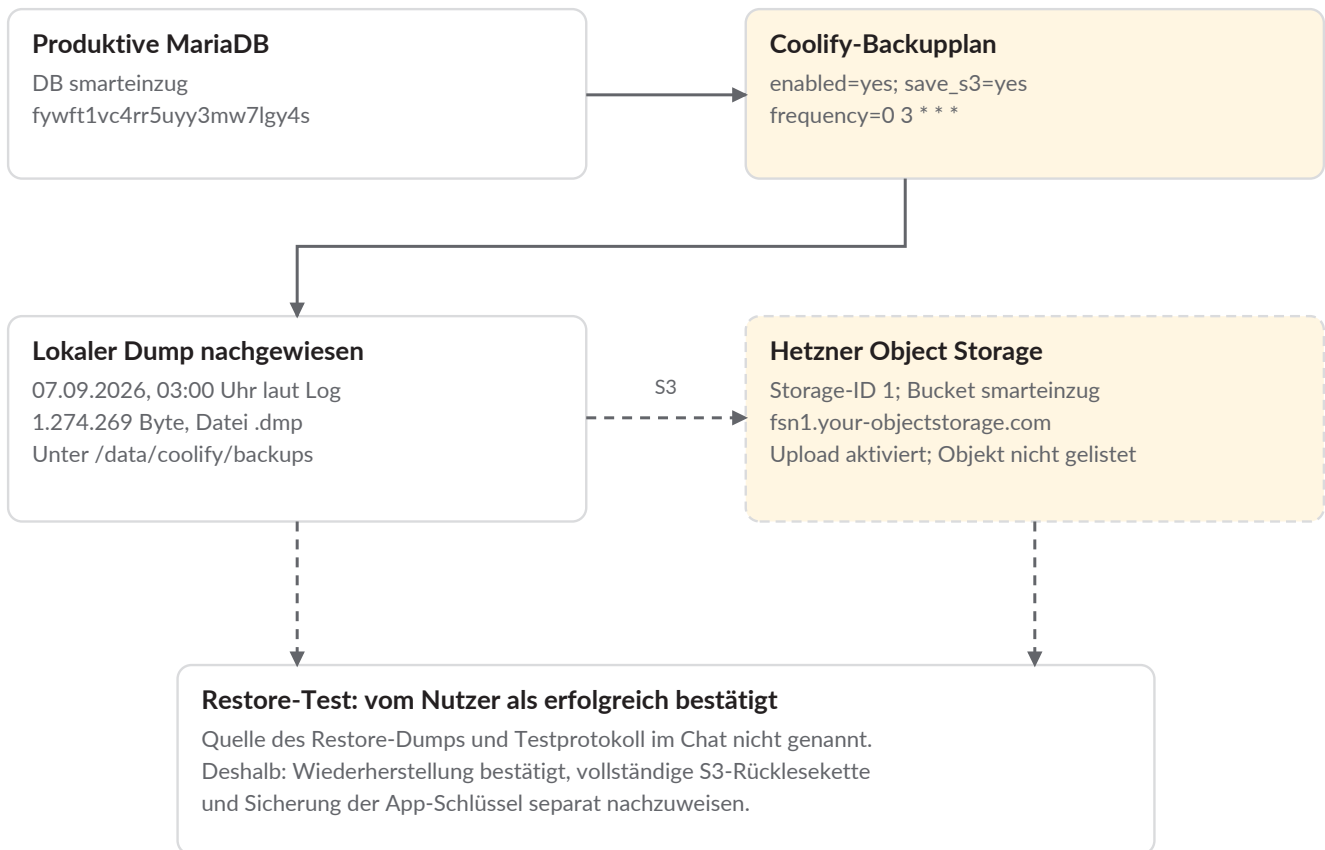


Abbildung 9. Sicherungskette mit Nachweisgrenzen. Die gestrichelte Verbindung stellt den aktiv konfigurierten S3-Weg dar, nicht einen in dieser Sitzung nachgeholten Objektdownload.

Der Kommentar des erhaltenen backup.sh nennt Coolify als zuständigen produktiven Backupweg. Das Skript selbst ist eine Ausweichlösung und nicht Bestandteil des aktiven Appstacks. Leere Root-/Deploy-Crontabs und ein allein sichtbarer dpkg-db-backup.timer widerlegen den internen Coolify-Backupplan nicht.

Der Nutzer teilte mit, dass ein Restore-Test bereits durchgeführt wurde und funktioniert. Das wird als erfolgreich bestätigter Test dokumentiert. Nicht mitgeliefert wurden Testdatum, Zielinstanz, geprüfte Tabellen/Zeilenzahlen, Prüfsummen und die Information, ob die Datei direkt aus dem Hetzner-Bucket zurückgelesen wurde.

Nachweise: Q09, Z. 665–690, 801–823; Q01, Restore-Bestätigung; Q02, Sicherung von Dateien und Schlüsseln.

29 / Backupinventar, Zeitplan und offene Detailnachweise

Die vorhandenen Sicherungen sind benannt; die Produktions-DB wird nicht mit Coolifys eigener PostgreSQL-DB verwechselt.

Objekt / Einstellung	Dokumentierter Wert / Beobachtung
Lokaler aktueller Dump	mariadb-dump-smarteinzug-1788750004.dmp; 1.274.269 Byte; 07.09.2026 03:00:06 laut Dateiliste.
Zuordnung	/data/coolify/backups/databases/root-team-0/smarteinzug-mariadb-fywft1vc4rr5uyy3mw7lgy4s/
Frühere Coolify-Dumps	...1788722891.dmp und ...1788722742.dmp, jeweils 1.353 Byte. Inhalt nicht geprüft; geringe Größe allein beweist keine leere Datenbank.
Manuelle IONOS-Importdatei	/opt/smarteinzug/backups/ionos-production-import.sql; 765.449 Byte, 06.09.2026.
Manuelles Post-import-Backup	post-import-20260906-212031.sql; 731.967 Byte.
Manuelles Pre-first-deploy-Backup	pre-first-deploy-20260906-211344.sql; 1.407 Byte.
Coolify-Backupplan	id=1; enabled=yes; save_s3=yes; s3_storage_id=1; frequency=0 3 * * *.
S3 Storage	id=1; Name SmartEinzug Backups; Bucket smarteinzug; Endpoint https://fsn1.your-objectstorage.com.
Zeitbezug	Ein Lauf um 03:00 UTC ist im Serverlog sichtbar. Der Cronausdruck alleine legt keine separate Scheduler-Zeitzone offen.

Nicht aus dem Ausweichskript übernehmen: dessen Standardrotation von 14 Tagen, optionale age-Verschlüsselung, rclone-/curl-Upload oder lokaler Ordner /backups sind keine nachgewiesenen Einstellungen des tatsächlich eingesetzten Coolify-Backupplans.

Als Nachweise noch offen: konkrete Aufbewahrungsregeln, Objektliste/Prüfsumme im S3-Bucket, letzte erfolgreiche externe Rücklesung, Sicherung von Appdateien und Entschlüsselungsschlüsseln sowie Alarmierung bei ausgebliebenem Backup. Ein Jobstatus DONE ist nicht allein die Prüfung jedes dieser Punkte.

Nachweise: Q09, Z. 332–354, 616–622, 665–690 und 801–823; Q01, Restore-Aussage.

30 / Sicherheit, Root-Zugang und bereinigte Altbestände

Ein erfolgreicher Umzug ersetzt keinen abschließenden Sicherheitscheck.

Erledigte Bereinigung

Die Dateien `/opt/smarteinzug/shared/config.php.bak` und `config.php.before-vps-fields` wurden im Root-Terminal entfernt. Danach zeigte `ls` nur noch die aktive `config.php` mit Besitzer `deploy:deploy` und Rechten `rw-r-----`. Die anschließende Suche nach dem alten IONOS-DB-Host zeigte keinen Treffer; der DB-Healthcheck war erneut OK.

Verschiedene Sicherheitsgrenzen

Im historischen Setup wurden 22, 80 und 443 für IPv4/IPv6 zugelassen, Port 8000 in UFW gesperrt und fail2ban sowie unattended-upgrades eingerichtet beziehungsweise aktiviert. Der ausdrückliche sshd-Härtungsschritt wurde mit „nein“ beantwortet. Der Chat enthält keinen späteren vollständigen Nachweis zu PasswordAuthentication, PermitRootLogin, Docker-PortBindings oder Hostinger-Firewall.

Der automatische Deploy verwendet einen eigenen SSH-Zugang und strenge Hostkeyprüfung. Die Root-Befehle des Chats waren administrative Eingriffe; daraus folgt keine Root-Berechtigung der Webanwendung. Ein vollständiger Least-Privilege-Nachweis für alle Container ist nicht enthalten.

Konkreter noch offener Header-Abgleich

In einer App-Antwort ist ein Sitzungscookie mit `HttpOnly` und `SameSite=Lax` sichtbar, aber ohne sichtbares `Secure`-Attribut. Der Ausgangsauftrag verlangt `Secure` für die Gerätefreigabe. Ob dies eine andere Cookieklasse, eine Proxyerkennungsfrequenz oder eine Konfigurationsabweichung betrifft, wurde im Chat nicht geprüft. Der reale Sitzungswert wird hier bewusst nicht wiedergegeben.

Ausstehende Abnahme, keine Fehlerbehauptung: öffentliche Erreichbarkeit von Verwaltungsports, Token-/Cookieattribute, Backup-/Schlüsselverschlüsselung und kundenseitige Rechteprüfung müssen bei der späteren Sicherheits-/Funktionsabnahme gezielt gegen den aktuellen Code geprüft werden.

Die Suche mit unterdrückter Fehlerausgabe ist ein begrenzter Nachweis des sichtbaren Suchbereichs. Sie ist kein globaler Beweis, dass keine fremde Datei, historische Sicherung, externe Aufgabe oder frühere Kopie noch einen IONOS-Bezug enthält. IONOS-SMTP bleibt absichtlich konfiguriert.

Nachweise: Q02, Sicherheitsvorgaben; Q05, Einrichtung/UFW/sshd; Q09, HTTP-Header und Bereinigung Z. 824–837; Q03, sichere Cookies.

31 / Produktanforderungen: Sync, Firmen und Exporte

Dieser Teil bewahrt den fachlichen Ausgangsauftrag des Chats. Er ist nicht die nachgeholte Benutzerabnahme.

Synchronisierung ohne Doppelverarbeitung

Gefordert wurden atomare firmenspezifische Sperren über alle Startkanäle, eindeutige Lockinhaber und sichere Behandlung verwaister Läufe. Fortschritt darf erst nach dauerhaft gespeicherten Daten weitergesetzt werden. Zeitbudget, Datensatzanzahl, API-Aufrufe und Wiederholungen sollen zentral begrenzt sein. Transaktionen bleiben kurz und laufen nicht über langsame externe API-Aufrufe hinweg.

Webhooks sollen geprüft und dauerhaft übernommen werden, bevor deren Empfang bestätigt wird. Doppelte oder zeitlich ungeordnete Ereignisse dürfen keine zusätzlichen Zahlungen erzeugen. Ein unklarer Stripe-Timeout wird anhand des vorhandenen Vorgangs aufgeklärt, nicht durch einen neuen unabhängigen Zahlungsauftrag ersetzt. Die frühe Angabe „zwei Lexware-Anfragen je Sekunde“ war ausdrücklich zu verifizieren, nicht als unveränderter Grenzwert festzuschreiben.

Navigation und Multiaccount

„Firma“ soll „Firmendaten“ heißen; „Firmen“ soll „Firmenübersicht“ heißen. Doppelte Header-/Profilnavigation entfällt ohne Funktionsverlust. Multiaccount ist eine benutzerbezogene Einstellung: Bei einer Firma optional, bei mehreren zugänglichen Firmen automatisch aktiv. Firmenwechsel prüft Berechtigungen serverseitig und mischt weder Daten noch Zahlungszugänge oder Abonnements.

Registrierung und Dubletten

Eine E-Mail-Adresse entspricht einer Benutzeridentität. Weitere Firmen werden erst nach Anmeldung und bewusstem Abschluss zugeordnet. Ein identischer Firmenname ist kein Zugriffsrecht auf eine fremde Firma. Bereits bestehende E-Mail-/Firmenkombinationen sollen keinen Doppelbestand erzeugen und mit Hinweis, fünf Sekunden Countdown und vorausgefüllter E-Mail zur Anmeldung führen.

Exportvergleich nicht ungeprüft vorwegnehmen

„Export“ und „Journal als CSV exportieren“ dürfen nur zusammengeführt werden, wenn Inhalt, Rechte, Filter, Zeitraum, Auswahl/Paginierung und Ausgabe fachlich gleichwertig sind. Andernfalls bleibt die eigenständige Funktion bestehen. Ein abschließender Vergleich beider Exportdateien ist im vorliegenden Betriebschat nicht nachgewiesen.

Nachweise: Q03, Abschnitte 1–4 und 6–8; Q02, Abschnitte 1–4 und 6; Q01, verschobene Tests.

32 / Produktanforderungen: 90-Tage-Gerätefreigabe

Die gewünschte Funktion merkt einen bestätigten Browser, nicht den TOTP-Code.

Vorgabe	Konkret geforderte Ausgestaltung
Aktivierung	Checkbox „Dieses Gerät für 90 Tage merken“, standardmäßig aus; erst nach erfolgreichem regulärem Authenticator-Code.
Anmeldung	Passwort bleibt erforderlich. Gerätefreigabe ersetzt nur die reguläre erneute 2FA-Abfrage im passenden Browser-/Nutzerkontext.
Gültigkeit	Fester serverseitiger Ablauf nach 90 Tagen; keine gleitende Verlängerung durch Aktivität, Firmenwechsel oder Tokenrotation.
Token	Kryptografischer Zufallswert; serverseitig nur Hash, Bezug zu Benutzer/Bereich, Freigabe, Ablauf, letzter Verwendung und Widerruf.
Cookie	Secure, HttpOnly, SameSite=Lax, Path=/; Host-only und nach Vorgabe vorzugsweise __Host-Präfix. Kein localStorage oder URL-Token.
App versus Admin	Getrennte Vertrauensbereiche; eine Appfreigabe gilt nicht automatisch für den Adminhost.
Kritische Aktionen	Frische Authenticator-Bestätigung; höchstens fünfminütiges passendes Bestätigungsfenster.
Widerruf	Gerät vergessen, alle Geräte vergessen, Sicherheitsänderungen und überall abmelden entwerten passende Freigaben.
Recovery	Recovery-Anmeldung ermöglicht Wiederherstellung, stellt allein aber keine neue 90-Tage-Freigabe aus.
Darstellung	Geräte-/Browserbezeichnung, Bereich, letzte Verwendung und Ablauf; keine erfundene Hardwarebindung.

Die 90 Tage wurden als Produktentscheidung verlangt, nicht als Bankenstandard oder regulatorischer Konformitätsnachweis. Die Funktion ist kein 90-tägiger Dauerlogin. Sitzungs- und Inaktivitätsgrenzen bleiben davon getrennt.

Abnahmestand: Die Betriebsprotokolle zeigen keine vollständigen Browsertests für Ablauf, Widerruf, getrennte App-/Adminfreigaben oder kritische Aktionen. Diese Anforderungen bleiben im späteren Testplan sichtbar, statt aus grünen Containerchecks als erledigt abgeleitet zu werden.

Nachweise: Q03, Abschnitt 5; Q02, Abschnitt 5; Q01, Nutzeranforderung zur 2FA und vertagte Tests.

33 / Monitoring: interne Sicht und Messgrenzen

Die Systemübersicht soll echte Messwerte zeigen, keine aus technischen Nebenfunden abgeleitete Vollverfügbarkeit.

Der Ausgangsauftrag verlangte einen Plattform-Administrationsbereich „System“ mit Übersicht, Diensten, Aktivität, Verfügbarkeit sowie Störungen/Wartung. In späteren Berichten werden Reiter Jobs, Server, Versionen und Dokumentation genannt. Die finale Navigation wurde nicht mit einem kompletten Screenshot oder Browsertest abgenommen.

Messbereich	Gewünschte Aussage	Nicht gleichsetzen mit
Host	CPU, RAM, Swap, Datenträger, Inodes, Netzwerk, Laufzeit	PHP-Skriptverbrauch oder ungeprüften Tarifdaten.
Container	Zustand, Neustarts, Ressourcen und Healthcheck	Erfolg jeder fachlichen Anwendungstransaktion.
Jobs	Start, Ende, letzter Erfolg, Heartbeat, Fortschritt, Warteschlange	Anzahl laufender Betriebssystemprozesse.
Datenbank	Verbindung und kleiner Lesetest	Bewiesener Schreibfähigkeit, Vollständigkeit oder Backupqualität.
Mail	Warteschlange, Übergabe, Fehler und Alter	Bewiesener Zustellung im Empfängerpostfach.
Lexware / Stripe	Tatsächliche API-Ergebnisse, Drosselung und Verarbeitungsrückstand	Zusätzlichen häufigen Testabrufen oder fachlicher Zahlungsablehnung als Systemausfall.
Deployment	Release-SHA, Endstatus, Migration und reale Laufzeitbindung	Bloßer Annahme des Triggers.
Sicherungen	Zeitpunkt, Größe, Ziel, Ergebnis und Restorebeleg	Vorhandensein eines Scripts oder konfigurierten Buckets.

Geforderte Aktivitätsfenster: 1 Minute, 10 Minuten, 1 Stunde und 24 Stunden. Für Verfügbarkeit zusätzlich 7, 30 und 90 Tage. Start- und Abschlusszähler, Versuche und eindeutige Aufträge sowie unbekannte Zeiträume sollen getrennt bleiben. Ein einminütiges Anzeigefenster erzwingt keinen nachgewiesenen einminütigen Messtakt.

Die gewünschte Rohdatenrotation (14 Tage), Minutenaggregate (30), Stundenaggregate (90) und Tagesaggregate (400) waren anpassbare Ausgangswerte. Die aktuell eingerichteten Retentionswerte sind nicht in den Terminalprüfungen ausgewiesen.

Nachweise: Q02, Abschnitt 7; Q11, Systemmonitoring-Gesamtprompt; Q06, Metrics-Fehler; Q08 und Q09, finale Betriebsnachweise.

34 / Statusseite und Alarmierung

Erreichbar ist nicht dasselbe wie ausfallunabhängig oder fachlich vollständig überwacht.

status.smart-einzug.de lieferte HTTP 200 und ist vom gültigen SAN-Zertifikat abgedeckt. Zugleich zeigt der dokumentierte DNS-/Routeraufbau diesen Host auf demselben Hostinger-VPS wie die App. Damit ist die im Ausgangsauftrag gewünschte unabhängige Ausfallumgebung nicht durch die vorgelegten Daten belegt.

Offene Abweichung zum Ausgangsauftrag: Eine zusätzliche Status-Subdomain auf demselben VPS ist keine nachgewiesene unabhängige Störungskommunikation bei einem vollständigen VPS-Ausfall. Dies wird hier ausdrücklich als noch zu klärender Architekturgpunkt ausgewiesen; es wird kein weiterer Dienst als bereits eingerichtet behauptet.

Geforderte öffentliche Inhalte

Öffentlich vorgesehen sind kundenbezogene Funktionszustände wie Webanwendung, Anmeldung, Datenabgleich, Einzugsverarbeitung und E-Mail-Benachrichtigungen; dazu Aktualität, Vorfälle und geplante Wartung. Interne IP-Adressen, Versionen, Pfade, genaue Jobzahlen, Kundendaten und Zugangswerte gehören laut Auftrag nicht in diese öffentliche Ausgabe.

Verfügbarkeit nach ursprünglicher Vorgabe

$$T_{\text{Fenster}} = T_{\text{verfuegbar}} + T_{\text{ausfall}} + T_{\text{unbekannt}}$$
$$\text{Beobachtete Verfuegbarkeit} = 100 * T_{\text{verfuegbar}} / (T_{\text{verfuegbar}} + T_{\text{ausfall}})$$
$$\text{Messabdeckung} = 100 * (T_{\text{verfuegbar}} + T_{\text{ausfall}}) / T_{\text{Fenster}}$$

Bei unzureichender Datengrundlage soll „Status unbekannt“ beziehungsweise „Unvollständige Messdaten“ erscheinen. Die geforderte Schwelle von 99 % Messabdeckung ist eine Produkteinstellung, kein belegtes SLA. Historische 30-/90-Tage-Verfügbarkeit darf kurz nach Einführung nicht erfunden werden.

Alarmkanäle, Empfänger, Entwarnung, Deduplizierung und ein unabhängiger Alarmweg bei Mailausfall wurden verlangt. Ein konkreter End-to-End-Alarmauslöser mit nachgewiesenem Eingang beim Empfänger ist im Chat nicht enthalten. Das gilt auch für Backupausfälle.

Nachweise: Q02, Abschnitte 7.7–8; Q11; Q01, endgültige DNS-/HTTPS-Tests; Q09, HTTP 200 für status.

35 / Entwicklungsprüfungen und Testabdeckung

Die Testberichte sind umfangreich, ihre Grenzen wurden im Verlauf teilweise ausdrücklich genannt.

Prüfwerkzeug / Bereich	Laut Abschlussbericht v4.11	Grenze
redis-deploy-check.sh	14 Szenarien, 79 Prüfungen	Fake-Docker-Sandbox; kein vollständiger produktiver Docker-Faulttest.
deploy-runner-check.sh	35 Prüfungen	Unter anderem Status, --tail, Vorlaufstatus und SSH-Prozessgruppenabbruch.
worker-signal-check.sh	17 Prüfungen	Echte PHP-Prozesse und bin/worker.php gegen temporäre MariaDB.
github-poll-check.sh	14 Prüfungen	Pollingzustände und Fehlerbehandlung in Testumgebung.
compose-check.py	0 Fehler	Statische Schutz-/Reihenfolgeprüfungen.
staging-isolation-check.py	0 Fehler	Konfigurationsisolation, kein nachgewiesener Staging-Kundenbetrieb.
healthcheck-redis-check.php	0 Fehler	Diagnose-/Regressionsfälle.
Lint / Konfiguration	php -l, bash -n, YAML, Compose prod/staging OK	Syntax/aufgelöste Konfiguration sind kein vollständiger Geschäftsprozess.
Adversariale Gegenproben	Schutz temporär entfernt → passende Tests rot	Berichtet für Excludes, Signale, Polling, Vorabstopp, --tail und weitere Fälle.

Der Reviewbericht beschreibt 39 Befunde, davon 17 als real bestätigt und behoben. Die übrigen wurden als Doppelmeldungen, Formulierungen oder bereits erledigte Arbeitsstände eingeordnet. Zwei Nachbefunde führten zum Folgecommit c4fab: Fortsetzung von collections_due bei frühem Stop und Release-Bindungsprüfung vor der Symlink-Aktivierung.

Explizit nicht automatisiert getestet: der Shutdown-Zweig in sync_state_step() und die Fortsetzung von collections_due vor dem ersten Einzug wurden im Bericht nur durch Code-Lesen verifiziert. Außerdem blieb die PDO-Verbindungszeit ohne Timeout in db() unverändert. Eine pauschale Aussage „alles getestet“ wäre deshalb unzutreffend.

Die produktiven Betriebsbelege ergänzen diese Entwicklungstests: erfolgreiche Containerstarts, der Redis-Netztest, Migrationsstatus, HTTPS-Antworten und der erfolgreiche 24-Sekunden-Deploy. Die echten fachlichen Applikationstests wurden auf Wunsch vertagt.

Nachweise: Q08, Z. 96–114; Q01, frühere Abschlüsse 8898a54 bis 6c4a1ed; Q02, Abnahmekriterien.

36 / Runbook A: Status und aktuelle Laufzeit

Für eine spätere lesende Diagnose. Die Befehle wurden in diesem Dokumentationsauftrag nicht ausgeführt.

Nur die Befehle im jeweils bezeichneten Block kopieren; Terminalprompt, Beispielantworten und Überschriften sind keine Shellbefehle. Zunächst immer den aktuellen Stand prüfen, statt einen alten SHA aus dieser Dokumentation als heute aktiv anzunehmen.

A1 • Deploystatus, Protokoll und Release

```
bash /opt/smartezug/deploy/scripts/deploy-status.sh

bash /opt/smartezug/deploy/scripts/deploy-status.sh --tail 80

readlink -f /opt/smartezug/releases/current
```

Zu bewerten sind phase, SHA, Zeitstempel und exit_code. success mit passendem SHA bestätigt den beendeten Lauf; running bedeutet weiter prüfen, nicht erneut starten. unknown ist kein Beweis, dass kein Serverprozess arbeitet. Die Status-PID kann nach Ende historisch sein.

A2 • Container und laufende Deployprozesse

```
docker ps -a \
  --filter label=com.docker.compose.project=smartezug \
  --format 'table {{.Names}}\t{{.Status}}'

ps aux | grep -E 'deploy-runner|deploy\.sh|docker compose' \
  | grep -v grep
```

Der Projektfilter ist eine redaktionell präzierte lesende Variante der im Chat verwendeten Namenssuche. Created, restarting, exited und unhealthy sind unterschiedlich zu behandeln. Kein Treffer in einer Prozesssuche allein bestätigt nicht den Erfolg; dafür gehört das zugehörige Runner-Log dazu.

A3 • Tatsächlich laufendes Release des PHP-Containers

```
docker inspect smartezug-php-1 \
  --format 'Status={{.State.Status}} WorkingDir={{.Config.WorkingDir}}'
```

Dieser zusätzliche lesende Prüfblock ist aus der dokumentierten Release-Bindungsprüfung abgeleitet, im Chat aber nicht in exakt dieser Form ausgeführt. Er verändert weder Code noch Datenbank.

Nachweise: Q07; Q08, Statusskript; Q09, Endstatus und Healthchecks. Befehle aus dem Chat, nur lesend ausgewählt.

37 / Runbook B: Datenbank, Netz und Scheduler

Geheimnisse bleiben verborgen. Die laufende Produktions-DB wird nicht für Experimente verändert.

B1 · Datenbank-Erreichbarkeit über den bekannten App-Prüfweg

```
docker exec smarteinzug-php-1 php bin/healthcheck.php --db
```

Die erwartete erfolgreiche Antwort lautet OK. Sie bestätigt den implementierten DB-Healthcheck, nicht Tabellenvollständigkeit, Schreibfähigkeit, Mandantentrennung oder den Erfolg eines Einzugs. Keine vollständige config.php und keine Umgebungsvariablen ausgeben.

B2 · Container und Datenvolume identifizieren

```
docker inspect fywft1vc4rr5uyy3mw7lgy4s \
  --format 'Name={{.Name}} Image={{.Config.Image}}'

docker inspect fywft1vc4rr5uyy3mw7lgy4s \
  --format '{{json .Mounts}}' | jq

docker inspect fywft1vc4rr5uyy3mw7lgy4s \
  --format '{{json .NetworkSettings.Networks}}' | jq
```

Containername und Volume gehören zum dokumentierten Bestand. Bei einer Neuinstallation oder Ersetzung zuerst die neue Kennung ermitteln; keine angenommene Wiederverwendung der internen IP erzwingen. Die letzten beiden Darstellungen sind reine Docker-Metadatenabfragen.

B3 · Arbeitsnachweis des Schedulers

```
docker logs --since 15m smarteinzug-scheduler-1 2>&1 | tail -50
```

Einreihungen sind von abgeschlossenen Jobs zu unterscheiden. Enthalten Logs später Kunden- oder Zahlungsdaten, vor Weitergabe redigieren. Der ursprüngliche Befehl require "bin/bootstrap.php" ist kein gültiger Standardweg in diesem Projekt; er scheiterte mit „No such file or directory“. Ungeprüfte --verbose-Optionen werden nicht vorausgesetzt.

Bei Authentifizierungsfehlern nicht durchprobieren: Keine Passwörter in Befehlszeile, Chat oder Logs schreiben. Die direkte SQL-Identitätsabfrage war im Chat nicht erfolgreich; ein Container-Inspect ersetzt sie nicht vollständig.

Nachweise: Q09, Healthcheck, MariaDB-Inspect und Schedulerlog; Q07, Netzdiagnosen; Q01, fehlerhafte Bootstrap-Versuche.

38 / Runbook C: HTTPS und Backupnachweise

Lesende Prüfungen aus dem Verlauf; keine neue Sicherung, Migration oder Wiederherstellung starten.

C1 • Antworten der vier produktiven Hosts

```
for d in app.smart-einzug.de admin.smart-einzug.de \
    api.smart-einzug.de status.smart-einzug.de; do
    echo "==== $d ====="
    curl -sS --connect-timeout 10 --max-time 20 \
        -o /dev/null -w 'HTTP %{http_code} | %{time_total}s\n' \
        "https://$d/"
done
```

Die Timeouts sind eine ergänzte Begrenzung des im Chat verwendeten Lesetests, kein bereits ausgeführter neuer Test. TLS-Prüfung bleibt aktiv; kein -k/--insecure. Vom VPS aus ausgeführte Requests sind keine unabhängige externe Mehrstandortprüfung.

C2 • Lokale Coolify-Backupdateien auflisten

```
find /data/coolify/backups -maxdepth 4 -type f \
    -printf '%TY-%Tm-%Td %TH:%TM:%TS %l0s %p\n' \
    | sort -r | head -30
```

Datum, Datenbankpfad und Größe zuordnen. Eine vorhandene große Datei ist noch kein vollständiger Restorebeweis. Keine SQL-Dumps mit Kundendaten in den Chat kopieren.

C3 • Eingestellten Coolify-Backupplan lesen

```
docker exec coolify php artisan tinker --execute='
\App\Models\ScheduledDatabaseBackup::query()->get()->each(function($b) {
    echo "id=".$b->id.
        " enabled=".(($b->enabled ? "yes" : "no").
        " save_s3=".(($b->save_s3 ? "yes" : "no").
        " s3_storage_id=".(($b->s3_storage_id ?? "-").
        " frequency=".(($b->frequency ?? "-").PHP_EOL;
});
'
```

Diese Modellabfrage funktionierte im dokumentierten Coolify-Stand. Bei einer späteren Version zuerst Kompatibilität prüfen. Sie liest Planwerte, listet aber keine S3-Objekte. Das Ausweichscript backup.sh wird dadurch nicht gestartet.

Nachweise: Q09, HTTPS-, SAN-, Backup- und S3-Ausgaben; Q01, verschobene Funktionstests.

39 / Störungsbehandlung ohne Nebenwirkung

Handlungslogik für spätere Vorfälle – keine pauschalen Reparaturkommandos gegen Produktion.

Beobachtung	Zuerst lesend prüfen	Nicht vorschnell tun
GitHub rot, VPS läuft	Betroffenen SHA, Statusdatei, Runner-Log und laufende Prozesse	Neuen Deploy starten oder einen laufenden Runner killen.
Status unknown	Status-/PID-Pfade, Dateiübergabe, Rechte, aktuelle Runnerprozesse	Daraus „kein Deployment“ folgern oder Sperrdatei löschen.
Container Created	Composeprozess, relevante Docker-Daemonmeldungen und Stop-Wartezeit	Unkoordiniert zusätzlich compose up/restart auslösen.
Redis local PONG, Appfehler	Cross-Container-Ziel, Alias, Netzmitgliedschaft, tatsächliche Fehlermeldung	AUTH/Passwort ändern, nur weil ein allgemeiner Fehler auth heißt.
DB-Healthcheck OK, Fachfehler	Konkreten Benutzer-/Firmen-/Jobkontext und Anwendungslog	Blind migrieren, einen Zahlungsauftrag neu erzeugen oder alte DB zurückspielen.
Migration fehlgeschlagen	Fehlerzustand und mögliche Teiländerungen; kompatiblen Wiederherstellungsweg	Fehlerhistory löschen oder automatisch mehrfach ausführen.
Backupdatei vorhanden	Zuordnung, Zeitpunkt, Remote-Kopie und dokumentierten Restoreumfang	Die produktive DB testweise überschreiben.
Einzug unklar	Bestehende Zahlungskennung, Versuchsjournal und externen Status	Neue Lastschrift als vermeintlichen Verbindungstest erzeugen.

Ein Code-Rollback bleibt von einem Datenrestore getrennt. Wurden seit der Sicherung Zahlungen, Webhooks, Rechnungen oder Benutzeränderungen verarbeitet, könnte ein unkontrollierter Restore diese Historie übergehen. Der Ausgangsauftrag verlangt dafür ausdrücklich eine kontrollierte Klärung statt einer automatischen Rücksetzung.

Bei manuellen administrativen Änderungen muss anschließend der Repository-/Deploystand wieder dazu passen. Temporäre Änderungen nur am Host können beim nächsten Release ersetzt werden. Der dokumentierte Redis-Bootstrap zeigt genau, warum Laufzeit, Bind-Mount-Datei und Releasevergleich separat betrachtet werden müssen.

Nachweise: Q01, Verlauf der Wiederanläufe; Q02, Migrations-/Recoveryvorgaben; Q07; Q08.

40 / Vertagte fachliche Abnahme

Der Auftraggeber hat die folgenden Tests ausdrücklich auf später verschoben.

Testbereich	Später zu prüfen	Aktueller Nachweis
Login / 2FA	Normaler Login, falscher Code, Recovery, Ablauf/Widerruf der Gerätefreigabe	Weiterleitung zur Loginseite, keine vollständige Browserabnahme.
Administration / Rollen	Plattformadministrator versus Firmenadministrator; fremde Mandanten ablehnen	Admin-Weiterleitung und healthy-Container.
Multiaccount	Anlegen/Wechseln mehrerer Firmen, Rechte und bestehende E-Mail	Anforderungsbestand, keine abschließende Kundenprüfung.
Lexware-Sync	Erstimport, Fortsetzung, Rate-Limit, Doppelstart und Fehlerwiederaufnahme	Worker healthy; Betriebs-/Regressionsberichte vorhanden.
Stripe / Einzüge	Idempotenz, unklare Ergebnisse, Webhookreihenfolge, Wiederaufnahme nach Stop	Kein finaler realitätsnaher End-to-End-Nachweis im Chat.
Mail	Warteschlange, Übergabe, Zustellung, doppelter Versand bei Wiederaufnahme	SMTP-Konfiguration und Mailworker healthy.
API / Webhooks	Vorgesehene echte Routen, Authentifizierung, Signatur und Fehlercodes	API-Root 404, echte Route noch nicht geprüft.
Exporte	Gleichwertigkeit der beiden Exportbedienelemente	Fachlicher Dateivergleich nicht nachgewiesen.
Monitoring / Alarm	Ausfall, Warnung, Entwarnung und tatsächlicher Empfang	Statusseite 200, konkrete Alarmabnahme offen.
Backups / Restoreumfang	Remote-Rücklesung, Daten-/Schlüssel-/Dateiwiederherstellung	Lokaler Dump, S3-Plan und Nutzerbestätigung zum Restore.

Testvorgabe aus dem Chat: Fehler- und Zahlungstests in isolierter Umgebung, mit geeigneten Mocks oder ausdrücklich vorgesehenen Testzugängen. Keine echten Kundenlastschriften und keine Produktionsunterbrechung nur für die Abnahme.

Nachweise: Q01, letzter Dokumentationsauftrag; Q02, Abschnitte 9.1–9.5; Q03, Testkatalog; Q08, offen benannte Codepfade.

41 / Offene Punkte und Entscheidungsregister

Offen bedeutet: in diesen Quellen nicht hinreichend nachgewiesen – nicht automatisch defekt.

Priorität	Offener Nachweis / Entscheidung	Empfohlener Abschlussbeleg
Vor fachlicher Freigabe	Echte Applikationsprozesse einschließlich Geldfluss und Mail	Protokollierter Testfall mit Erwartung, Ergebnis, Release und Testumgebung.
Betrieblich wichtig	Unabhängige Statusseite / externer Monitor	Nachweis des getrennten Auslieferungsorts und Verhaltens bei App-/VPS-Ausfall.
Betrieblich wichtig	Backupobjekt im Remoteziel und Herkunft des getesteten Restores	Objektnamen/Datum/Größe oder Prüfsumme; Restoreprotokoll ohne Kundendaten.
Betrieblich wichtig	Sicherung notwendiger Appdateien und Schlüssel	Separates Inventar, geschützter Speicherort und Wiederherstellungsnachweis.
Sicherheitsabnahme	SSH-Härtung, Host-/Docker-Firewall, Verwaltungsports	Aktuelle tatsächliche Konfiguration und kontrollierte Außenprüfung.
Sicherheitsabnahme	Cookie-Secure-/Proxy-Konfiguration	Aktuelle Header- und Browserprüfung getrennt nach Session und Gerätefreigabe.
Nachvollziehbarkeit	Späterer Release 33349...	Aktueller Status + Symlink + tatsächlicher WorkingDir-Abgleich.
Migration abschließen	Verbliebene IONOS-Appdateien, alte Cron-/Webhookaufrufer	Gezielte Bestandsliste; nur abgelöste SmartEinzug-Komponenten entfernen.
Dokumentationspflege	Physisches DB-Schema und aktive Migrationshistorie	Geprüfter struktureller Export ohne Nutzdaten; kein neu erfundenes Modell.

Die oben genannten Prüfungen werden mit dieser Dokumentation nicht ausgelöst. Sie dienen als klarer Übergabepunkt, damit der nächste Bearbeiter nicht wieder bereits gelöste Redis-/Deployprobleme pauschal umbaut oder unbestätigte Anforderungen als erfolgreich abgenommen behandelt.

Nachweise: Q01; Q02; Q05; Q08, offene Punkte; Q09, tatsächlich gezeigte Ergebnisse.

42 / Betriebsübergabe und Pflege der Dokumentation

Vorgeschlagene Betriebsroutine, getrennt vom nachgewiesenen Einrichtungszustand.

Nach einem später autorisierten Deploy

Endstatus und SHA mit aktiver Laufzeit vergleichen, healthchecks und betroffene Dienste prüfen und den fachlichen Schwerpunkt der Änderung kontrolliert testen. Relevanten Commit, Lauf-ID, Ergebnis und Abweichungen in die Änderungshistorie übernehmen. Keine manuelle Erfolgsmeldung aus einem bloß gestarteten Trigger ableiten.

Regelmäßige Betriebskontrolle

Als Arbeitsroutine vorgeschlagen: letzte erfolgreiche Sicherung und externe Kopie, Queuealter/fehlgeschlagene Jobs, Aktualität der Heartbeats, freien Speicher, ungewöhnliche Neustarts und Zertifikatsablauf prüfen. Tatsächliche automatische Empfänger/Schwellenwerte müssen separat aus der implementierten Konfiguration dokumentiert werden.

Zuständigkeit und Geheimnisse

Timo Müller ist Auftraggeber und im Chat handelnder Betreibervertreter. Ein namentlicher zweiter technischer Verantwortlicher oder ein Bereitschaftsdienst wurde nicht festgelegt. Passwörter, private Schlüssel und Recoveryinformationen gehören in den dafür vorgesehenen geschützten Bestand, nicht in PDF, TXT, Repository oder Tickets.

Fortschreibung

Dokumentversion 1.0 bildet den Chatabschluss vom 07.09.2026 ab. Änderungen an Anbieterzuordnung, Domains, Zertifikaten, Netzwerkaliasen, Docker-/PHP-/DB-Versionen, Releaseablauf, Backupziel, Retention oder Restoreverfahren benötigen eine neue Version mit Datum und Nachweis. Screenshots und Logs sollten den konkreten Zeitpunkt und die Umgebung erkennen lassen.

Leitlinie: Den funktionierenden Stand erhalten. Änderungen zuerst im richtigen Testkontext vorbereiten, nicht ungeprüft aus alten Chatkommandos auf Produktion übertragen. Diese Dokumentation ist eine belastbare Übergabegrundlage, keine dauerhafte Garantie des Serverzustands.

Nachweise: Q02, Betriebs-/Dokumentationsanforderungen; Q08, Deployment-Rahmen; Q01, Abschlusswünsche.

43 / Quellenregister I: Auftrag und Einrichtung

Primärbasis sind Chatbeiträge und vom Nutzer eingebrachte Dateien. Externe Fakten wurden für diese Dokumentation nicht neu recherchiert.

Quelle	Datei / Gesprächsbestand	Verwendeter Umfang
Q01	Direkter Chatverlauf vom 06.–07.09.2026	Nutzerentscheidungen, gepostete GitHub-Fehler, Claude-Berichte 650da91 bis aadebf80, Status-/DNS-Ausgaben, Restorebestätigung, DB-Löschung und Auftrag zur Vertagung fachlicher Tests.
Q02	SmartEinzug_Gesamtprompt_Hostinger_KVM8.md	1105 Zeilen; Infrastrukturentscheidung, Migration §0, Synchronisierung §1, Benutzer-/2FA-Anforderungen §2–6, Monitoring §7, Statusseite §8 und Testkatalog §9. Als damalige Vorgabe, nicht als Beweis der Umsetzung.
Q03	markdown(4).md eingefügt	506 Zeilen; ursprünglicher Ergänzungsauftrag zu Sync, Navigation, Export, Multiaccount, Registrierung und 90-Tage-Gerätefreigabe.
Q04	markdown(20260906-194219).md eingefügt	336 Zeilen; damalige Repository-/README-Ansicht. Rollen von Caddy/Traefik, GitHub-SSH-Deployment, frühe Ressourcen-/Stackzuordnung. Historische Basisdienste später teilweise abgelöst.
Q05	markdown(20260906-220742).md eingefügt	1031 Zeilen; Hostsetup, deploy-Benutzer, Coolify-Erkennung, UFW, fail2ban, unattended-upgrades; insbesondere Setupbereich um Z. 623–745 und abgelehnte sshd-Härtung.
Q06	Eingefügter Text(20260906-214647).txt	Frühe Metrics-/Heartbeat-Diagnose, Composeanpassungen und temporäre Wiederherstellung. Nicht als finale Signal-/Healthcheckkonfiguration ausgegeben.

Die automatisch erzeugten Masterprompts enthalten ihrerseits damalige technische Referenzen. In dieser Dokumentation werden deren konkrete Projektvorgaben zusammengefasst; eine erneute Gültigkeitsprüfung dieser externen Quellen oder aktueller Anbieterprodukte ist nicht Teil des Auftrags.

Nachweise: Die Kennungen Q01–Q13 werden in den Kapiteln verwendet. Zeilen beziehen sich auf die ursprünglichen Dateien, soweit angegeben.

44 / Quellenregister II: Betrieb und Abschluss

Die späteren Protokolle enthalten teils wiederholte frühere Ausgaben. Maßgeblich ist jeweils die zugeordnete letzte Beobachtung.

Quelle	Datei / Gesprächsbestand	Verwendeter Umfang
Q07	Eingefügter Text(20260907-024626).txt	925 Zeilen. Redis-/Candidate-/Migrationspfad, Created-Zustand, Docker-Versionen und Daemonlogs, 11-Minuten-Stopp, Abschluss aadebf80 um 02:44:21Z, finale healthy-Container und current-Symlink.
Q08	markdown(20260907-075849).md eingefügt	114 Zeilen. Abschlussbericht Version 4.11; Root Causes Z. 61–65, Signalstrategie Z. 75–88, SSH/Polling Z. 90–94, Tests Z. 96–104, Commits Z. 106–109, offene Punkte Z. 114.
Q09	Eingefügter Text(20260907-083958).txt	837 Zeilen. Kumulierte Endbelege: c4fabc-Status, HTTP/TLS/SAN, DB-Konfiguration und Container, persistentes Volume, Scheduler, Backupdateien, S3 und Backupplan, Löschen alter Configs sowie letzter DB-Check.
Q10	markdown(7).md eingefügt	173 Zeilen. Historischer IONOS-DNS-Auszug, alte/neue A-/AAAA-Ziele und IONOS-Mailrecords. Kein Abschlussbeleg heutiger Werte.
Q11	SmartEinzug_Gesamtprompt_Systemmonitoring_Sta tusseite.md	Frühere 981-zeilige Vorgabenfassung; Einordnung über nachfolgend konsolidierten Hostinger-Gesamtprompt Q02.
Q12	Weitere im Chat hochgeladene Terminal- und UI-Protokolle	Zeitlich überlappende Vorläufe vom 06.09.2026 und der Nacht zum 07.09.2026; für ergänzende Suche und Vergleich genutzt. Keine fingierte vollständige Einzelabnahme jeder protokollierten UI-Option.
Q13	MH_AG_Google_Ads_Keywordanalyse_SEPA_2026-09-05.pdf	Vorhandene MH-AG-Referenz aus der Dateibibliothek, Seite 1: Original-Wortbildmarke und Gestaltung. Ausschließlich CI-Referenz, keine technische SmartEinzug-Betriebsquelle.

Der für die Recherche sichtbare Dateibestand des Gesprächs umfasste 43 Nutzer-Uploads und zwei zuvor erzeugte Masterprompt-Dateien. Diese Dokumentation ist eine konsolidierte Fassung und keine ungefilterte Veröffentlichung dieses gesamten Bestands. Die eingebrachten echten Konfigurationsdateien, Sitzungskennungen und Zugangswerte werden nicht vervielfältigt.

Nachweise: Q07–Q13; keine Passwörter oder vollständigen Secret-Dateien als Anhang übernommen.

45 / Begriffe und Abschlussvermerk

Kurze Begriffe für die gemeinsame Arbeit von Geschäftsführung und Technik.

Begriff	Bedeutung in diesem Projekt
Release / SHA	Eindeutiger Git-Commit und zugehöriger Codebestand unter releases/<SHA>.
current	Symlink auf den aktivierten Release; später vor allem Buchführung, nicht alleinige Laufzeitbindung.
Candidate	Neuer Codebestand, der vor der Freigabe isoliert auf Voraussetzungen geprüft wird.
Cutover	Kontrollierter Übergang der produktiven Laufzeit auf den neuen Release.
Runner / Polling	Serverseitiger Ausführungsprozess und davon getrennte wiederholte Statusabfragen durch GitHub.
Worker / Scheduler	Worker bearbeitet Aufgaben; Scheduler reiht zeitgesteuerte Aufgaben ein.
Heartbeat	Regelmäßiges Lebenszeichen eines Prozesses oder Auftrags; Frische ist entscheidend.
Idempotenz	Wiederholte Bearbeitung desselben fachlichen Vorgangs soll keine zusätzliche Zahlung oder Doppelbuchung erzeugen.
Volume / Bind-Mount	Separater Docker-Datenspeicher beziehungsweise eingebundener Hostpfad; beide getrennt vom austauschbaren Container.
SAN / TLS	Im Zertifikat genannte gültige Hostnamen und geschützter Verbindungsaufbau.
Offsite / Restore	Sicherung außerhalb des VPS und Wiederherstellung daraus; beide Nachweise separat erfassen.

Abschlussvermerk: Der Infrastruktur- und Datenbankumzug ist im dokumentierten Umfang erfolgreich. Die alte IONOS-Anwendungsdatenbank wurde laut Nutzer gelöscht; der anschließende DB-Check war OK. Alte lokale Konfigurationssicherungen sind entfernt. Coolify-Backupplan und S3-Ziel sind konfiguriert; ein lokaler Dump und die Nutzerbestätigung zum Restore liegen vor. Fachliche Applikationstests bleiben ausdrücklich vertagt.

Diese Ausgabe wurde als PDF mit beschrifteten technischen Vektordiagrammen und als inhaltsgleiche UTF-8-Textfassung erstellt. Alle Befehlsblöcke sind Dokumentation für den späteren Gebrauch. Eine Ausführung auf dem VPS oder eine neue technische Abnahme fand bei der Erstellung nicht statt.

Nachweise: Begriffe werden im Sinne der Projektquellen verwendet. Abschlussstand: Q01, Q08 und Q09.